

Off-policy 强化学习：从仿真提速到真机落地

目录

1 上一讲留下的账：真机上样本有多贵	3
1.1 我们已经见过的两种强化学习	3
1.2 换到真机，这笔账立刻算不平	3
1.3 为什么 PPO 做不到”攒着反复用”	3
1.4 本节小结	4
2 价值方法与 off-policy：把稀疏的成功传播开	4
2.1 行为策略与目标策略：off-policy 的定义	4
2.2 replay buffer：把经验存成资产	5
2.3 Q 函数：给「状态-动作」记账	6
2.4 动手：CartPole 上从查表到用网络	9
2.5 天下没有免费的午餐：off-policy 的稳定性代价	9
2.6 与上一讲的分水岭：critic 请走了，又请回来	10
2.7 本节小结	10
3 DDPG：把确定性策略带进连续动作	11
3.1 任务与环境：一个”够到方块”的最小操作	11
3.2 DDPG 的两个网络：Actor 出动作，Critic 打分	12
3.3 一个真实的坑：不归一化，网络直接学不动	13
3.4 DDPG 的成绩与毛病	14
3.5 本节小结	15
4 TD3：用两个 Critic 治高估	15
4.1 三个补丁	15
4.2 TD3 的成绩：更稳、更近，但还是够不到	15
4.3 本节小结	16
5 SAC：把探索变成一条原则	17
5.1 最大熵：把”多探索”写进目标	17
5.2 SAC 的四个零件	17

5.3 破局：成功率从 0 到 0.99	17
5.4 一张图看懂整条阶梯的两层道理	18
5.5 本节小结	19
6 squint：从像素学会，顺手把数据也生成了	20
6.1 分布式 Critic (C51)：不估一个数，估一整条分布	20
6.2 从 16 像素学会操作	20
6.3 顺手生成数据：闭合整条数据链	20
6.4 本节小结	21
7 同一个 G1，换 off-policy 再走一遍：15 分钟学会走路	21
7.1 FastTD3 与 FastSAC：把 off-policy 搬进大规模并行仿真	21
7.2 结果：G1 行走，单卡 15 分钟	22
7.3 动手实验：给 G1 行走加第四个版本	23
7.4 本节小结	23
8 真机压轴：HIL-SERL 让 SO-101 学会接触型任务	23
8.1 把 SAC 搬上真机：四道坎	24
8.2 一条血缘链：SAC 到 HIL-SERL	24
8.3 落到我们的硬件：角色分工与第一步——划安全边界	25
8.4 第一件套 demo buffer：示范打底，并采下示范	25
8.5 第二件套视觉奖励分类器：让相机当裁判，并把它训出来	26
8.6 第三、四件套人工干预与自动复位	26
8.7 actor-learner 架构：拼成在线系统，并跑起来	27
8.8 训练全景与真机战绩	29
8.9 没有真机：gym_hil 仿真替代	31
8.10 训练健康的体征：盯着干预率	32
8.11 本节小结	33
9 结课全景：三种强化学习，与一条完整的链路	34
9.1 三种 RL 形态对照	34
9.2 从第 8 讲到第 16 讲：一条链路	34
10 本讲小结	35
10.1 主线回顾	35
10.2 方法演进链	35
参考资料	36

1 上一讲留下的账：真机上样本有多贵

1.1 我们已经见过的两种强化学习

到目前为止，这门课里的强化学习都发生在两个“便宜”的地方。

第 14 讲，我们在 mjlab 仿真里让 G1 学会了行走和动作跟随：REINFORCE、A2C、PPO，一路把训练做稳。那套流程的底色是**大规模并行仿真**——4096 个环境同时跑，一次迭代就采回几万步经验，训练三千次迭代，累计消耗的环境交互在上**亿步**这个量级。仿真里这不算事：GPU 多算一会儿而已。

第 15 讲，我们用 GRPO 给 VLM 和 VLA-0 做后训练：同一道题采一组回答（或同一个初始状态采一组 rollout），组内比较出相对优势。它省掉了 critic，但没省掉采样——每一次更新都要新鲜采一组，而且**采完这一批、更新完就扔**。

这两讲有一个共同的隐含前提：**采样近乎免费**。也正因为免费，我们可以心安理得地用 on-policy 方法——数据必须来自当前策略，旧数据一律作废。

1.2 换到真机，这笔账立刻算不平

现在把场景换成一台真实的 SO-101 机械臂，重新算这笔账：

- **时间**：一条操作轨迹 5 到 20 秒，加上复位、摆放物体，一分钟采不了几条。一整天不停地采，也就是几千条轨迹、几十万步交互——离“上亿步”差了三个数量级。
- **人力**：真机采样必须有人守着。机器人卡住要拉回来，物体掉了要捡，出危险要急停。
- **磨损与风险**：每一次失败的探索都在消耗硬件寿命；一次出格的动作可能撞坏夹爪或工件。
- **没有并行**：仿真里 4096 个环境是一行配置，真机上 4096 台机械臂是一座工厂。

所以在真机上，**每一条经验都很贵**。而 on-policy 方法的规矩是“数据只能用一次”——这相当于花大价钱买菜，做一顿饭就把冰箱清空。真机强化学习的第一原则由此而来：**经验必须攒着反复用**。

1.3 为什么 PPO 做不到“攒着反复用”

有同学会问：PPO 不是已经在“复用”了吗——同一批数据做多轮 minibatch 更新？

确实，但那是**小范围、短窗口**的复用（第 14 讲 3.4 节讲过）：PPO 的 ratio 和 clip 机制只在“数据来自**很接近当前策略**的旧策略”时才有效。数据一旦老了——比如是三天前的策略采的，或者干脆是人遥操作示范的——重要性比率会严重失真，clip 直接把梯度掐没。PPO 的复用是“这顿饭做完前菜可以再翻炒两次”，不是“冰箱里的菜下周还能吃”。

要真正做到“什么数据都能吃”——旧策略的、人示范的、别的策略采的——需要换一类从根上就不挑数据来源的算法。这正是第 14 讲分类地图上埋下的那条线：**off-policy（离策略）方法**。这一讲，我们把它请上场，并沿着它一路走到真机。

1.4 本节小结

本节把课程的场景从仿真切换到真机，核心是一笔账：仿真里采样近乎免费，on-policy”采完即弃”跑得起；真机上一条轨迹按十秒计费、要人陪着采、还有磨损风险，样本贵了三个数量级。PPO 的多轮 minibatch 只是近策略的短窗口复用，救不了这笔账。真机强化学习的第一原则是经验必须存起来反复用，这就把我们引向 off-policy 方法。

2 价值方法与 off-policy: 把稀疏的成功传播开

2.1 行为策略与目标策略: off-policy 的定义

第 14 讲 3.4 节给过教材上的标准定义，这里正式启用它：

- **行为策略 (behavior policy)**: 真正在环境里执行动作、产生数据的策略。
- **目标策略 (target policy)**: 我们想要学好的那个策略。

on-policy: 两者是同一个——学谁就用谁去采数据，所以数据随策略更新立刻过期。**off-policy**: 两者可以不同——学的策略和采数据的策略解耦。

拿熟悉的例子对号入座。第 14 讲训 PPO 时，每一轮迭代都是**当前这一版策略**去 4096 个环境里采数据，更新完策略，这批数据立刻作废——行为策略与目标策略始终是同一个，这是 on-policy。而这一讲要做的事是：目标策略在 GPU 上不停更新，可它训练用的数据，可能来自十分钟前的旧版本策略、来自人拿 leader 臂做的示范、甚至来自训练中人接管的那几下——**采数据的”手”和被训练的”脑”不再是一个**，这是 off-policy。

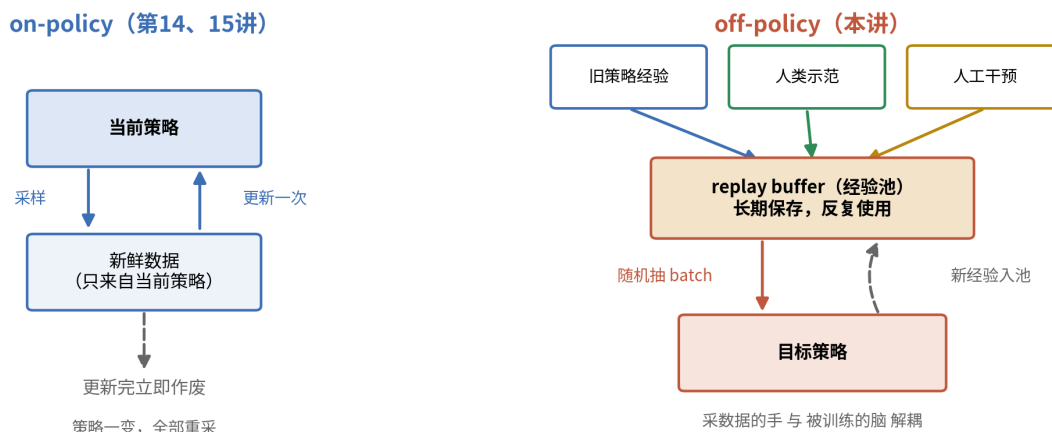


图 1: on-policy 与 off-policy 的数据流对比：左侧数据只来自当前策略、用一次即弃；右侧多来源经验汇入经验池、长期反复使用

上图左半就是第 14 讲每天在做的循环：采样、更新一次、作废、重采——数据在”当前策略”和”新鲜

数据”之间打转，出不了这个圈。右半是本讲的新世界：三种来源的经验（颜色区分）全部汇入中间的经验池，目标策略从池里随机抽 batch 训练；策略更新不作废任何数据，新经验只是继续入池。把两半图放在一起看，off-policy 多出来的其实只有一样东西——**中间那个池子**，但正是它让”数据”从消耗品变成了资产。

	on-policy (第 14、15 讲)	off-policy (本讲)
谁采数据	当前策略本人	谁都行：旧策略、人、别的策略
数据寿命	一次更新后作废	长期有效，反复使用
策略更新后	必须重新采样	继续吃老本
样本效率	低	高
训练稳定性	高（数据永远新鲜）	需要额外手段兜底（2.5 节）

解耦这一步看似只是定义上的松绑，实际上打开了三扇门，这一讲后面全都要用到：

1. **旧数据能用**：过去所有版本的策略采的经验都还有效。
2. **示范能用**：人遥操作采的成功示范，本质上就是”另一个行为策略”产生的数据。
3. **干预能用**：训练中人接管机器人纠偏的那几步，同样是合法数据——这是本讲后半场 HIL-SERL 的核心素材。

三扇门后面是同一间仓库，先看仓库本身。

2.2 replay buffer：把经验存成资产

off-policy 的标配数据结构是**经验回放池 (replay buffer)**。它做的事情非常朴素——但每个设计都有明确的理由：

- **存什么**：不存完整轨迹，而是把经验拆成一条条**转移** (s, a, r, s', d) ——状态、动作、即时奖励、下一状态、是否终止。拆散了存是有意为之：下一小节会看到，off-policy 的学习单元恰好就是单条转移，不需要知道它前后发生了什么。
- **存多少**：容量通常在几十万到上百万条转移，先进先出。对真机训练来说这个容量近乎”终身记忆”——几小时的真机交互也就几万条转移，一条也不必扔。
- **怎么取**：训练时从池子里**均匀随机**抽一个 batch。随机抽样不只是省事，它本身就是一个稳定器：同一条轨迹里相邻的转移高度相关（机械臂这一拍和下一拍的画面几乎一样），按时间顺序喂给网络等于反复用相关样本冲刷梯度；随机打散后，一个 batch 里混着不同回合、不同阶段、不同来源的转移，梯度估计干净得多。

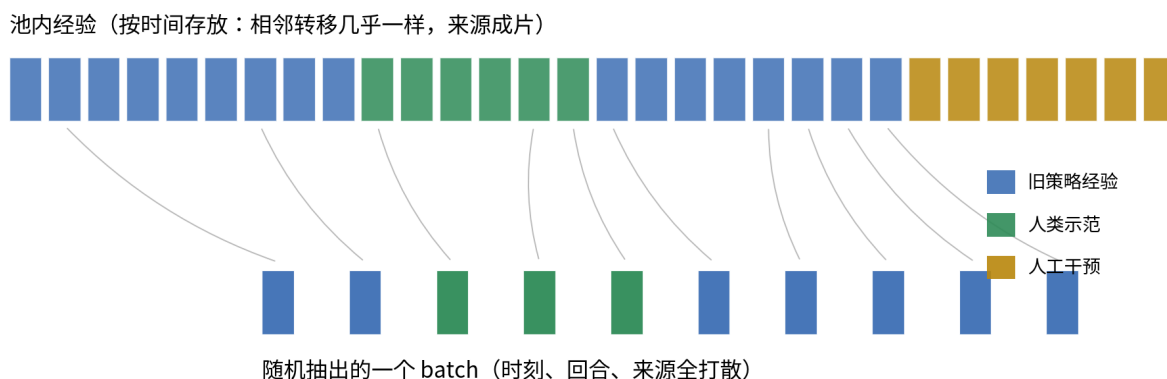


图 2: 经验池的存与取：上排为按时间存放的池内转移（来源成片、相邻相关），下排为随机抽出的一个 batch（时刻与来源全打散）

上图把”存”和”取”画在了一起：上排是池子的真实存放顺序——按时间一条条排过去，同一段颜色（同一起来源、同一回合）连成片，相邻两条转移几乎长一样；下排是训练时真正喂给网络的一个 batch——从池子里随机翻牌抽出来，蓝、绿、黄混在一起，时间顺序也乱了。网络每一步看到的都是这样一把”混装”的经验，梯度自然稳。

对照第 14 讲的 PPO 就能看清差别：PPO 的”数据仓库”每轮清空重建，本质是缓冲区；replay buffer 只进不清（满了才挤掉最旧的），是真正的**资产**。HIL-SERL 还会维护两个池子——在线经验一个、人类示范一个——那是第 8 节的事，机制完全相同。

2.3 Q 函数：给「状态-动作」记账

off-policy 为什么能不挑数据来源？根子在它学的东西不一样。策略梯度直接学”该做什么”，而价值方法先学”**做了会怎样**”。

第 14 讲 1.4 节我们已经认识了价值函数 $V(s)$ ——“从状态 s 出发平均还能拿多少回报”。但 V 有个先天短板：它把”之后会怎么做”整个托付给了某个策略，所以它天生绑定那个策略——换个策略，同一个状态的 V 就变了，旧策略采的数据也就没法直接给新策略估 V 。off-policy 需要一个更”钉得死”的对象：把**第一步的动作也固定下来**——

$$Q(s, a) = \text{从状态 } s \text{ 做动作 } a \text{ 出发，之后平均还能拿多少回报}$$

Q 比 V 多钉住一个动作，好处立竿见影：一条数据 $(s, a, \dots)$ 里的 s 和 a 都是**既成事实**，不管这个 a 是谁选的——旧策略、人手、随机探索——“在 s 做了 a ”这件事对任何人都是同一件事。评价既成事实，不需要征得当事策略的同意。

下图取自 Hugging Face 深度强化学习课程（第 14 讲的几张概念图同出此处），把 Q 的定义逐段拆开标注，可以对照读一遍：绿色下划线是”这个状态-动作对值多少”，蓝色是”期望回报”，红、紫两段是两个条件——从状态 s 出发、并且第一步做动作 a ；橙色框里的 π 提醒我们”之后的步子仍按策略走”。

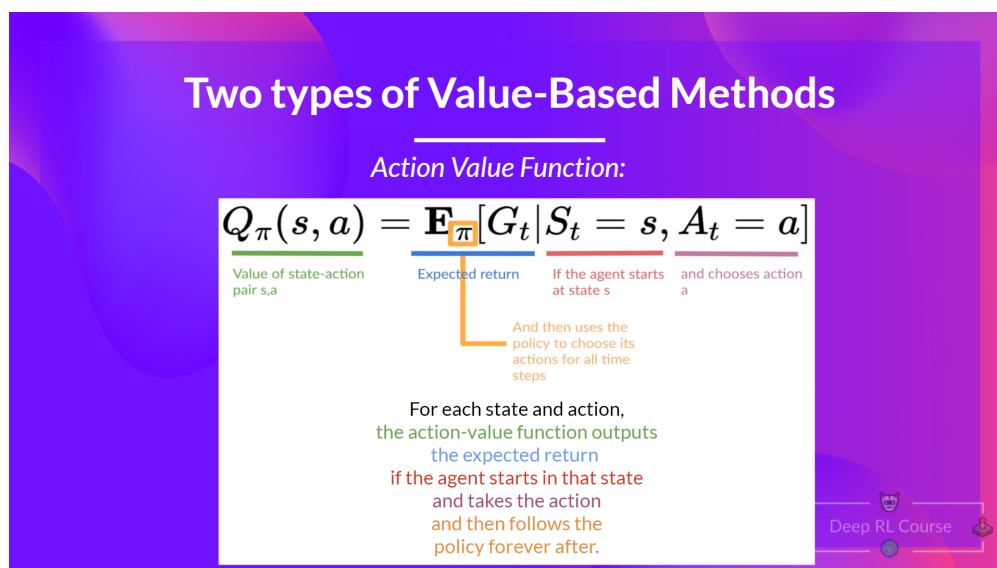


图 3: 动作价值函数 $Q_\pi(s, a)$ 的定义逐段标注：在状态 s 选动作 a 、之后跟随策略 π 的期望回报

这个 Q 函数不是靠完整轨迹的总回报学的，而是靠自举 (bootstrap) ——用下一步的估值来更新这一步（第 14 讲 5.3 节我们用它区分过 REINFORCE 和 Actor-Critic）。对每一条转移记录 (s, a, r, s') ， Q 应该满足：

$$y = r + \gamma(1 - d)Q(s', a'), \quad a' \sim \pi(\cdot | s')$$

符号	含义	典型取值
(s, a, r, s')	一条转移：状态、动作、即时奖励、下一状态	来自 replay buffer
y	$Q(s, a)$ 的更新目标	—
γ	折扣因子	0.99
d	回合是否在 s' 终止（终止则不再有后续回报）	0 或 1
a'	由当前策略在 s' 处选出的下一动作	—

注意这个等式的一个关键性质：它对任何来源的转移 (s, a, r, s') 都成立。这条转移是三天前的旧策略采的、是人示范的、还是干预时人打的方向，都不影响” s 做 a 得了 r 到了 s' “这个事实——下一步的动作 a' 用当前策略重新选就行。这就是 off-policy 能吃百家饭的数学根源：贝尔曼等式描述的是环境的因果，而不是某个策略的偏好。

价值方法还有一个对真机特别重要的本事：把稀疏的成功传播开。真机任务的奖励往往只有”最后成没成功”一个 0/1 信号（第 8 节会看到它甚至是学出来的）。策略梯度面对这种奖励几乎摸不到方向；而 Q 函数靠自举，能像多米诺骨牌一样把终点的信号一格一格传回起点。

用一个迷你例子把”传播”演出来。假设推方块任务的一个成功回合只有三步，产生三条转移进池子 ($\gamma = 0.9$, Q 初始全为 0):

转移	内容	奖励
甲	$(s_0, a_0, 0, s_1)$: 伸向方块	0
乙	$(s_1, a_1, 0, s_2)$: 抵住方块推	0
丙	$(s_2, a_2, 1, \text{终止})$: 方块进目标区	1

训练时反复从池子里随机抽转移，看 Q 值怎么演化:

- 第一次抽到**丙**: 终止转移，目标 $y = 1$ ，于是 $Q(s_2, a_2)$ 朝 1 更新——成功本身先被记住。
- 之后抽到**乙**: 目标 $y = 0 + 0.9 \times Q(s_2, a_2) \approx 0.9$ ——虽然乙自己的奖励是 0，但”它通向一个值 1 的地方”这件事通过自举传了过来， $Q(s_1, a_1)$ 朝 0.9 涨。
- 再抽到**甲**: 同理 $Q(s_0, a_0)$ 朝 $0.9 \times 0.9 \approx 0.81$ 涨。

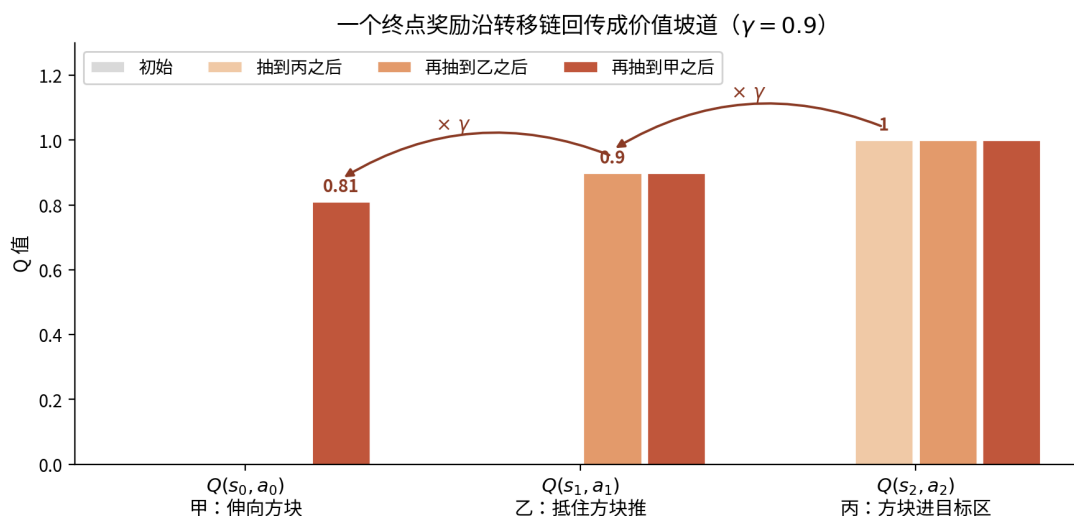


图 4: 稀疏的终点奖励沿转移链回传: 抽到丙记住成功, 再抽到乙、甲时价值按 γ 折扣逐格向起点传播, 长成一条价值坡道

上图把这三轮抽样画成了柱状图: 最初三根柱子全是零; 抽到丙后最右边先立起来 (值 1); 随后每次自举都把价值乘上 γ 往左传一格——0.9、0.81。几轮下来, 一个孤零零的终点奖励就被摊开成了一条**从起点到终点逐渐升高的价值坡道**, 后面的 actor 只要顺着坡爬就行。注意整个过程对抽样顺序、对这三条转移是谁采的都没有要求——早抽到乙也没关系 (那时目标还是 0, 等丙学进去后乙迟早会被再次抽到); 池子里随机翻牌, 信号自然回流。

备注: 目标 y 里还有一个不起眼但关键的工程件——**目标网络**。如果 y 里的 $Q(s', a')$ 用的是正在被训练的同一个网络, 那么每次参数更新, 所有目标值都跟着晃, 网络等于在追自己的尾巴。实践中会维护一份**延迟拷贝** $\bar{Q}$ 专门算目标: 每步只让它朝主网络挪一小步 (软更新, 比例 $\tau \approx 0.005$)。目标稳住了, 回归才收敛。上面公式里的 $Q(s', a')$, 实现中都读作

$$\bar{Q}(s', a').$$

2.4 动手: CartPole 上从查表到用网络

前面 Q 函数、经验池、目标网络都还是纸面概念。在上真机、上机械臂之前, 先用一个最小的任务把它们**跑成代码**——经典的 CartPole: 一根杆立在小车上, 左右推车让杆不倒, 动作只有”左推 / 右推”两个离散选项。它简单到能在几分钟内训完, 却正好能把”从查表到用网络”这一步演清楚。

第一版: 表格 Q-learning. 最朴素的做法是给每个”状态-动作”配一格账, 存成一张表。可 CartPole 的状态是四个连续量(位置、速度、角度、角速度), 连续值没法当表格的下标——于是第一步永远是**分桶**: 把每一维切成有限段, 四维组合起来就是表的”状态”维度。然后就是上一节那套 Q 更新, 逐格填表: ϵ -greedy 采样(大概率按当前最优、小概率随机试), 每走一步按 $Q[s, a] += \alpha (r + \gamma \max_{a'} Q[s', a'] - Q[s, a])$ 更新一格。训几千回合, 小车就能把杆稳稳立住(回报冲到 CartPole 的满格)。

这一版**故意不用神经网络**——因为”没有网络”本身就是暴露的教学点。表格法有个致命短板: 状态得手工分桶, 而表的大小是**每维桶数的连乘**。四维还能勉强切, 换成图像或机械臂几十维的状态, 桶数直接组合爆炸、根本存不下——这就是”维度诅咒”。

第二版: DQN. 解法是把那张表换成一个**神经网络**: 输入原始连续状态, 输出每个动作的 Q 值。网络能在相近状态之间**泛化**, 不用穷举分桶, 天然绕开维度爆炸——这正是上一节说的”函数近似”。但网络不能像表格那样即采即改: 训练样本前后高度相关、更新目标自己还在动, 直接套表格那套会训崩。于是把上两节攒下的两件工程配件正式装上——**经验回放**(2.2 节, 随机抽 batch 打断相关性)和**目标网络**(2.3 节备注, 稳住回归目标)。装好后, DQN 在 CartPole 上同样能把杆立住, 而且吃的是原始状态、不用分桶。代码就是标准的四件套: 一个 QNetwork、一个带经验池的 LightningModule, `trainer.fit` 跑起来(`train_v2_dqn.py`)。

到这里, Q 函数、经验池、目标网络都从概念变成了能跑的代码。但 DQN 还卡着一道坎: 它靠”对每个动作的 Q 取 **argmax**”来选动作, 这只在动作是**有限几个离散选项**时才做得到。机械臂的动作是六个关节的连续力矩——argmax 无从枚举。要把 off-policy 带上机械臂, 就得换一类”不靠 argmax、直接吐连续动作”的算法。而在动手爬这条连续控制的阶梯之前, 还得先认清 off-policy 省下样本要付的那份代价。

2.5 天下没有免费的午餐: off-policy 的稳定性代价

既然 off-policy 这么省样本, 第 14 讲为什么不直接教它? 因为它天生更难训稳。强化学习里有个著名的”**死亡三角**”: 自举、**函数近似**(神经网络)、**离策略数据**——三者单独都没事, 凑齐了就容易让训练发散:

组合	熟悉的例子	稳吗
只有函数近似	监督学习	稳：标签固定，回归目标不动
自举 + 离策略，无函数近似	表格型 Q-learning（每个状态一格）	稳：有收敛保证
函数近似 + 自举，on-policy	第 14 讲 A2C/PPO 的 critic	基本稳：数据新鲜，错账很快被重访修正
三者齐	深度 off-policy（本讲）	要靠工程兜底

三者凑齐为什么危险？直觉是： Q 用自己的估值更新自己（自举），估值本身有误差（网络近似），而离策略数据又让”账本出错的地方”和”账本被查账的地方”错开——网络在池子里那批旧数据上改账本，改动却会牵连到当前策略常去的状态（函数近似让相邻状态的估值联动），那些地方的错误迟迟等不到新数据来纠正，误差就可能越滚越大。

on-policy 方法（PPO）用”只吃新鲜数据”砍掉了第三条边，所以稳，代价是费样本；off-policy 方法三条边全占，所以省样本，代价是要靠一堆工程手段兜底。这些兜底手段——双 Q 取小（治高估）、目标网络软更新（治追尾巴）、随机抽样（治样本相关）、合适的更新采样比（UTD, update-to-data ratio, 即每采一步数据做几次梯度更新，治更新过猛）——下面几章会在 SO-101 阶梯上逐级登场：哪一级栽了跟头、要补哪一件配件，都对着死亡三角的某一条边。它们不是装饰，本讲后面的方法（DDPG、TD3、SAC、HIL-SERL）都带着这样一串”稳定性配件”。

2.6 与上一讲的分水岭：critic 请走了，又请回来

第 15 讲我们刚把 critic 请走（GRPO 用组内平均分当基线），这一讲怎么又请回来了？对照一下两边的处境就清楚了：

	第 15 讲（GRPO 后训练）	第 16 讲（真机 RL）
动作	离散 token，一次生成一段	连续控制量，10 Hz 逐步闭环
奖励	可验证：规则一判就有	稀疏 0/1，还得靠视觉判
一组采样的成本	便宜（GPU 上采一组回答）	昂贵（真机跑一组 rollout）
数据能否复用	不复用也无妨	必须复用
基线/信号	组内比较就够	要靠 Q 自举把稀疏信号传开

GRPO 免 critic 的前提是”同题采一组很便宜”；真机上一组 rollout 本身就是最贵的东西，而且连续动作加稀疏奖励，光靠组内比较传播不了信号。所以 critic 回来了，而且这次它是主角：**off-policy 的一切复用能力，都建立在 Q 函数这本”不挑数据来源的账”上。**

2.7 本节小结

本节建立了这一讲的方法底座。off-policy 的定义是行为策略与目标策略解耦，由此旧数据、人类示范、人工干预都成为合法训练数据，统一存进 replay buffer 这座”资产仓库”随机取用；数学根源是 Q 函

数评价的是”在 s 做了 a “这个既成事实，贝尔曼等式对任何来源的转移都成立。 Q 靠自举把稀疏的成功信号沿价值坡道一格格传回起点，目标网络稳住回归目标。我们在 CartPole 上把这套概念跑成了代码——从手工分桶的表格 Q ，到用神经网络吃原始状态的 DQN，”函数近似 + 经验回放 + 目标网络”就此凑齐。但 DQN 靠 $\arg\max$ 选动作，迈不进连续控制；而三者一凑齐，死亡三角带来的稳定性风险也一并到场。接下来我们就在 SO-101 上从零爬一条 off-policy 阶梯，一级一级把连续动作和稳定性这两道坎补上——这也是为什么入门先学 on-policy，上真机才换 off-policy。

3 DDPG: 把确定性策略带进连续动作

前面 CartPole 上的 DQN 有一个天花板：它靠”对每个动作的 Q 值取 $\arg\max$ ”来选动作，这只在动作是**有限几个离散选项**时才做得到。可 SO-101 机械臂的动作是六个关节的连续力矩，把连续区间切成格子再 $\arg\max$ ，格子数随维度指数爆炸——和上一节表格 Q 撞的是同一堵墙。要在连续动作空间里做 off-policy，得换一个思路：不再”评分选最高”，而是**直接让一个网络吐出动作**。这就是 DDPG。

从这一章起，我们把战场搬到 SO-101 的仿真环境，用同一个任务、同一套训练预算，只换算法，一级级往上爬——就像第 14 讲在 G1 行走上从 REINFORCE 爬到 PPO 一样，**每一级和上一级的差异，就是这一节的知识点**。

3.1 任务与环境：一个”够到方块”的最小操作

四级算法都在同一个任务上比：**SO101ReachCube**——机械臂把末端够到桌上的方块。这是操作任务里最简单的一档（纯靠近，不用抓取），却已经足够暴露每个算法的脾气。

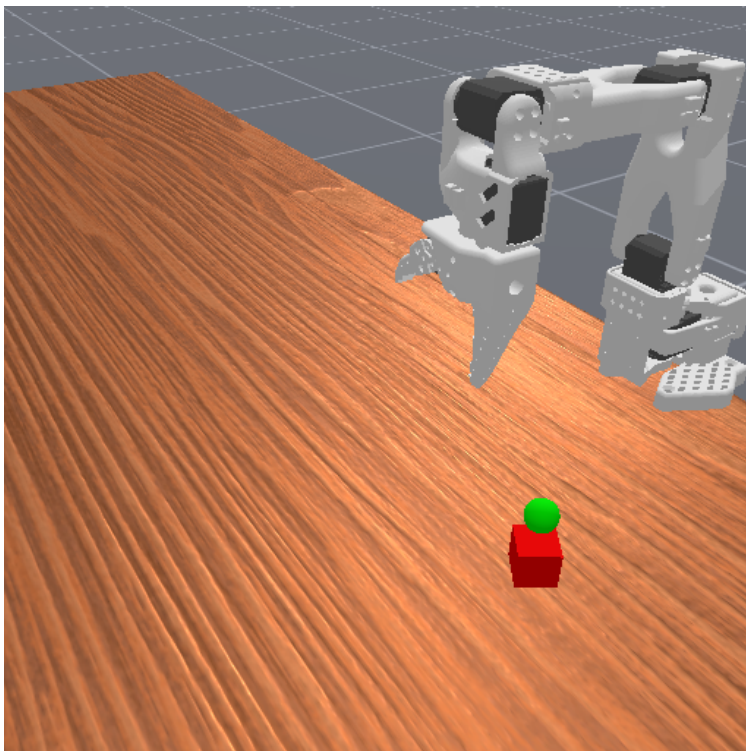


图 5: SO-101 机械臂与 ReachCube 任务: 低成本的 SO-101 臂要把末端够到桌面上的方块, 红块顶端的绿色小球是目标标记。这套仿真场景与 VLA 课评测、复现数据用的是同一个环境

环境复用的正是 VLA 课用过的那套 SO-101 仿真 (`so101_sim`)。这里先记住一个贯穿全讲的事实: **强化学习训练用的环境, 和 VLA 课评测、复现数据用的, 是同一个环境**——只是这里开一千个并行实例快速采样, VLA 那边开一个实例做评测。等爬到第 6 级 `squint`, 我们会看到这条线怎么闭合成一整个数据闭环。

策略看到的观测是关节状态 (位置、速度、物体位姿等, 共 55 维), 动作是六维连续量。奖励是**稠密**的: 末端离方块越近, 每一步给的奖励越高。稠密奖励很重要——它给了算法一个连续的“往哪走更好”的信号, 不像“够到才 +1”那样一片荒漠。

3.2 DDPG 的两个网络: Actor 出动作, Critic 打分

DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient) 的骨架是两个网络:

- **Actor** (确定性策略): 输入状态, 直接输出一个确定的动作 (六维力矩), 末端用 `tanh` 把动作压进合法区间。它不像上一讲 PPO 那样输出一个概率分布再采样, 而是“看到这个状态, 我就做这个动作”。
- **Critic** (Q 网络): 输入“状态 + 动作”, 输出一个标量 Q 值, 即“在这个状态做这个动作, 预计能拿多少回报”。这就是上一节 Q 函数的连续版——DQN 的 Q 网络对每个离散动作出一个分, DDPG 的 Critic 直接把动作当输入吃进去出一个分。

两者怎么配合训练？

- **Critic 学法**和 DQN 一脉相承：用贝尔曼目标 $r + \gamma Q_{\text{target}}(s', \pi(s'))$ 做回归，只是下一动作由 Actor（而非 argmax ）给出，同样配一套缓慢跟随的目标网络。
- **Actor 学法**是 DDPG 的点睛之笔，叫**确定性策略梯度**：Actor 要让 Critic 给自己打的分越高越好，于是损失就是 $-Q(s, \pi(s))$ 。梯度顺着 Critic 一路回传到 Actor——**Critic 告诉 Actor” 往动作空间的哪个方向挪，我给的分会更高”，Actor 就照着挪。**

探索呢？确定性策略自己不带随机性，DDPG 靠在输出动作上外加一点高斯噪声来试探周围。记住这个”外加噪声”——它后面会成为整条阶梯的命门。

代码上这就是标准的四件套：DeterministicActor 和 QCritic 两个 `nn.Module`，DDPG 这个 `LightningModule` 在一个 minibatch 里先更新 Critic、再更新 Actor、最后软更新目标网络 (`train_v3_ddpg.py`)。

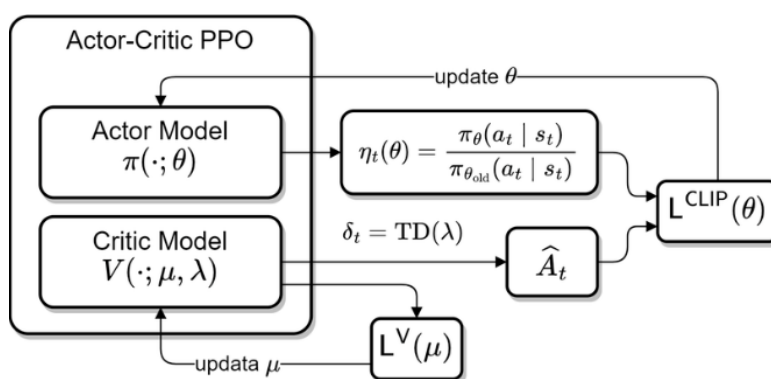


图 6: Actor 出动作、Critic 打分并回传梯度指导 Actor

这张图就是 DDPG 两个网络的分工：Actor 看状态吐出动作，Critic 给”这个状态下这个动作”打分，再把”往动作空间哪个方向挪能让分更高”的梯度回传给 Actor——上面确定性策略梯度那一步，在图上就是这条从 Critic 指回 Actor 的箭头。

3.3 一个真实的坑：不归一化，网络直接学不动

第一次把 DDPG 跑起来，结果是**成功率全程 0**，而且**平均奖励一动不动**——像下面这条红线，从头到尾在原地打转。

按常理，DDPG 是成熟算法、奖励又是稠密的，不该毫无起色。我们顺着查下去，查出一个非常具体、也非常典型的病根，值得当作一个案例讲透。

第一步先排除”是不是训练不够”：把并行环境加到一千、每步更新加到 256 次、探索噪声调大，甚至照 DDPG 原论文给末层用小初始化——**统统还是 0**。这说明不是预算问题。

第二步盯住 Actor 的**权重范数**看：它 600 次迭代下来，数值一位小数都不变。这是一个强信号——**Actor 根本没在更新**，梯度约等于零。

第三步找零梯度的来源。回头看观测：SO-101 的状态里有的分量数值到了 **200** 这个量级（比如某些位姿读数），而且没有做任何归一化。这么大的数直接喂进 Actor 的 MLP，逐层放大，到末端 **tanh** 时早已**深度饱和**——而 **tanh** 在饱和区的梯度几乎为零。梯度在这里被掐断，Actor 于是冻在初始值上，成功率自然永远是 0。

修法是强化学习里的标准动作，你在第 14 讲的 G1 代码里其实已经见过：**观测归一化**。在线统计每一维观测的均值和方差，把状态归一化到零均值、单位方差再喂网络，大数值就不会把 **tanh** 顶进饱和区。加上这一步，Actor 的权重立刻开始更新，平均奖励也从“死平”变成“在涨”：

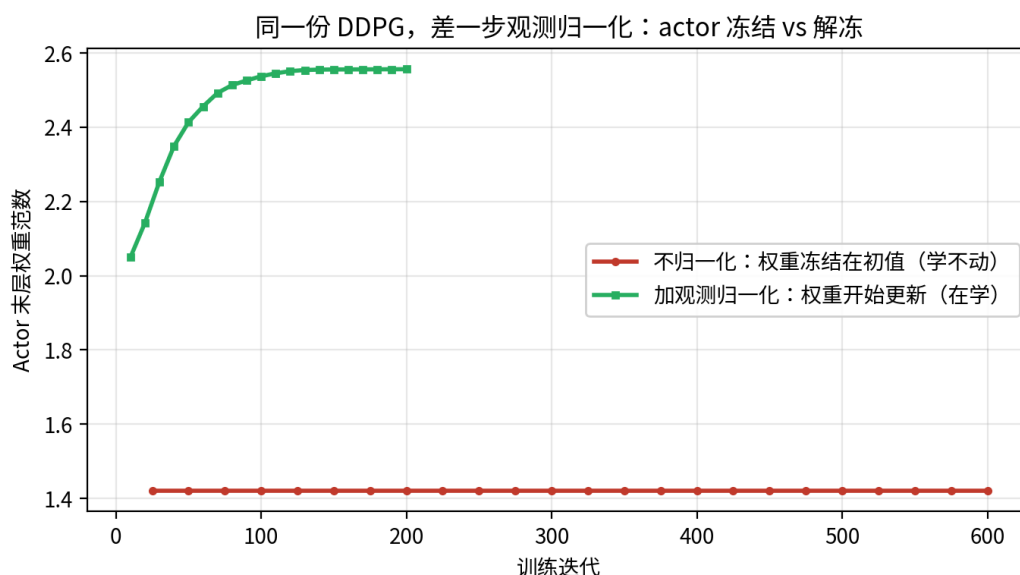


图 7: 同一份 DDPG，只差一步观测归一化：不归一化时 Actor 末层权重范数 600 次迭代冻在初值（红线，学不动），加上在线观测归一化后权重开始更新（绿线，在学）

备注：为什么第 6 级 **squint**（下文）不需要单独加这一步？因为它的网络里用了 **LayerNorm**，等于把归一化揉进了结构里。归一化不是可有可无的调参，是让梯度能正常流动的前提——这一点对**任何**拿原始观测喂 MLP 的连续控制都成立，回到第 8 讲讲部署时反复强调的“数值口径要对齐”是同一个道理。

这个插曲的价值不在 bug 本身，而在它演示了**怎么诊断一个“学不动”的强化学习**：先排除预算、再定位是哪个网络没动、再顺着零梯度找到数值根因。真机上遇到“怎么训都不涨”，走的就是这条路。

3.4 DDPG 的成绩与毛病

归一化修好后，DDPG 在 ReachCube 上终于开始学——但学得很**不稳**。看章首那条红线：平均奖励在剧烈震荡，一会儿爬上去、一会儿又栽下来，始终没能稳定接近方块，成功率还是 0。

病根是 DDPG 只有一个 Critic。确定性策略梯度让 Actor 死命往“Critic 打分最高”的方向挪，可单个 Critic 会系统性地高估 Q 值——它对某些动作给出虚高的分，Actor 就一头扎过去，扎过去才发现回报没那么高，于是又调头。高估 $\rightarrow$ 追高 $\rightarrow$ 修正 $\rightarrow$ 再高估，训练就在这种自我欺骗里反复横跳。

这就是下一级 TD3 要治的病。

3.5 本节小结

DDPG 用一个确定性 Actor 直接吐连续动作、一个 Critic 打分，靠确定性策略梯度让 Actor 沿 Critic 的梯度往上爬，把 off-policy 从离散动作推进到了连续控制。过程中我们撞上并诊断了一个典型的“学不动”——原始观测数值过大把 $\tanh$ 顶进饱和、Actor 梯度冻结，用观测归一化解决。但 DDPG 单个 Critic 会高估 Q 值，训练剧烈震荡、够不到方块，成功率为 0——这把接力棒交给 TD3。

4 TD3: 用两个 Critic 治高估

TD3 (Twin Delayed DDPG) 不是另起炉灶，而是在 DDPG 上打三个补丁，专治上一节那个“单 Critic 高估导致震荡”的毛病。三个补丁里最核心的一个，名字就写在算法里——Twin，双 Critic。

4.1 三个补丁

对照 DDPG，TD3 只改了三处，其余骨架（确定性 Actor、确定性策略梯度、目标网络、外加探索噪声）原封不动：

1. **双 Critic 取小 (Clipped Double Q)**：训两个独立的 Critic Q_1, Q_2 ，算贝尔曼目标时取两者中较小的那个： $r + \gamma \min(Q'_1, Q'_2)$ 。道理很直白——一个 Critic 可能虚高，但两个独立网络在同一个动作上同时虚高的概率低得多，取 $\min$ 就把高估的那部分系统性地压下去。这是三补丁里最管用的一条。
2. **延迟策略更新**：Critic 每更新若干步，Actor 才更新一次。让 Critic 先把 Q 估得准一点，再拿它去指导 Actor，避免 Actor 追着一个还没学好、乱跳的 Critic 跑。
3. **目标策略平滑**：给目标动作加一点截断的小噪声，避免 Critic 在某个动作上出现尖锐的虚高峰值被 Actor 钻空子。

代码上，`train_v4_td3.py` 和 `train_v3_ddpg.py` 结构刻意保持一致，diff 就集中在这三处——把两个文件放一起对比，看到的差异就是这一节的全部知识点。

4.2 TD3 的成绩：更稳、更近，但还是够不到

再看章首那张对照图里的橙线：相比 DDPG 的剧烈震荡，TD3 明显稳住了，平均奖励平滑地爬到比 DDPG 更高的水平——靠得离方块更近了。双 Critic 治高估确实有效。

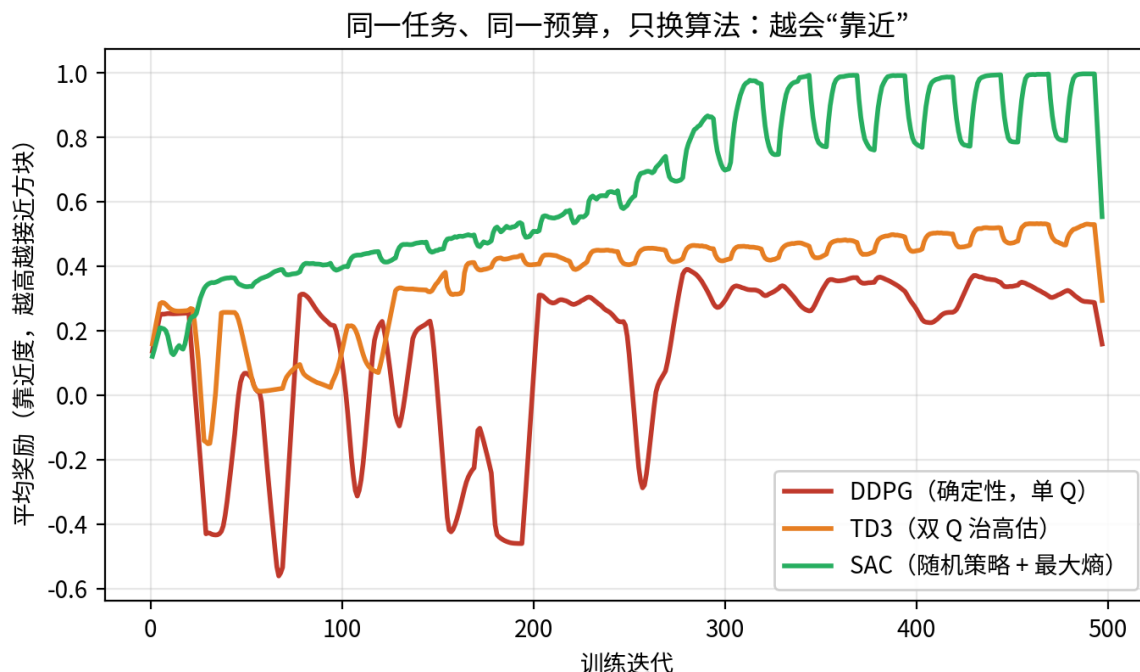


图 8: 同一任务、同一预算 (500 次迭代), 只换算法: DDPG (红) 剧烈震荡卡在低位, TD3 (橙) 稳住并爬到更高, SAC (绿) 稳步登顶。纵轴平均奖励是”靠近度”的代理——越高表示末端越接近方块

但橙线爬到中途就平了, 而且成功率**仍然是 0**——TD3 靠得更近, 却始终没能真正够到方块。为什么治好了高估还是解不出?

因为 TD3 治的是 **Q 高估**, 动的全是 Critic 那一侧; 它的 Actor 依然是**确定性的**, 探索依然靠**外加的那点高斯噪声**。而 ReachCube 真正卡住确定性策略的, 不是高估, 是**探索**——确定性策略加一点小噪声, 在六维动作空间里翻来覆去就那么大范围, 试探不到”精准够到方块”所需的那套动作。高估修好了, 探索的天花板还在。

这恰恰说明: **双 Critic 不是万能药, 它只解决它那一类问题**。要跨过”够到”这道坎, 得从探索本身下手——这是 SAC 的地盘。

4.3 本节小结

TD3 在 DDPG 上打三个补丁——双 Critic 取 min 治高估、延迟策略更新、目标策略平滑——把 DDPG 的剧烈震荡稳住, 平均奖励爬得更高、离方块更近。但它的探索仍靠确定性策略外加噪声, 成功率依旧是 0: 治好了高估, 治不了探索。跨过”够到”这道坎要换探索机制, 交给 SAC。

5 SAC：把探索变成一条原则

DDPG 和 TD3 都卡在同一个地方——确定性策略 + 外加噪声的探索太弱。SAC (Soft Actor-Critic) 从根上换掉这套探索：它让策略重新变成**随机的**，并且把”保持随机、多探索”写成训练目标的一部分。这一换，成功率从 0 一举冲到 0.99。

5.1 最大熵：把”多探索”写进目标

普通强化学习的目标只有一条：回报最大化。SAC 在它上面加了一项——**策略熵最大化**。熵衡量策略的随机程度：熵高，策略在多个动作间保持犹豫、乐于尝试；熵低，策略趋于孤注一掷。SAC 的目标变成”**在拿高回报的同时，尽量保持随机**”。

这一项的作用正是治探索：它不让策略过早地锁死到某一套确定动作上，而是逼着它持续在动作空间里铺开试探，直到真的找到”够到方块”的那条路。DDPG/TD3 是”选定一个动作 + 抖一抖”，SAC 是”维持一整个动作分布，且刻意不让它塌缩”——后者的探索强度不是一个量级。

5.2 SAC 的四个零件

把 SAC 拆开，是四个零件（对照 DDPG/TD3 看差异）：

1. **随机策略（挤压高斯 Actor）**：Actor 不再输出一个确定动作，而是输出一个高斯分布的均值和标准差，动作从中采样、再用 $\tanh$ 压进合法区间。有了分布，才谈得上熵。
2. **最大熵目标**：回报项里减去一个”熵的代价”，等价于奖励策略保持随机（上一小节）。
3. **自动温度 α** ：熵这一项占多大权重，用一个可学习的温度系数 α 自动调——训练自己找”探索够用又不过头”的平衡，不用手调。
4. **双 Critic 取 min**：治高估这条从 TD3 继承下来，SAC 也用两个 Critic 取小。

零件	DDPG	TD3	SAC
策略	确定性	确定性	随机（高斯采样）
探索	外加噪声	外加噪声	最大熵内生
温度 α	无	无	自动调
Critic	单个	双 min	双 min

看这张表就清楚：SAC = TD3 的双 Critic + 一套全新的”随机策略 + 最大熵 + 自动温度”探索机制。前三级在 Critic 那侧修修补补，SAC 终于动了**策略**这一侧。

5.3 破局：成功率从 0 到 0.99

回到章首那张对照图的绿线：SAC 的平均奖励一路稳步登顶，远超 DDPG 和 TD3。更重要的是成功率——它是这条阶梯上**第一个真正把方块够到**的算法。

不过有个细节值得讲：SAC 需要**足够的训练时间**才破局。前两百次迭代它也只是零星成功，直到经验攒够、策略在熵的驱动下把动作空间探得足够透，成功率才在第 480 次迭代附近**一举**从接近 0 爬到 0.99：

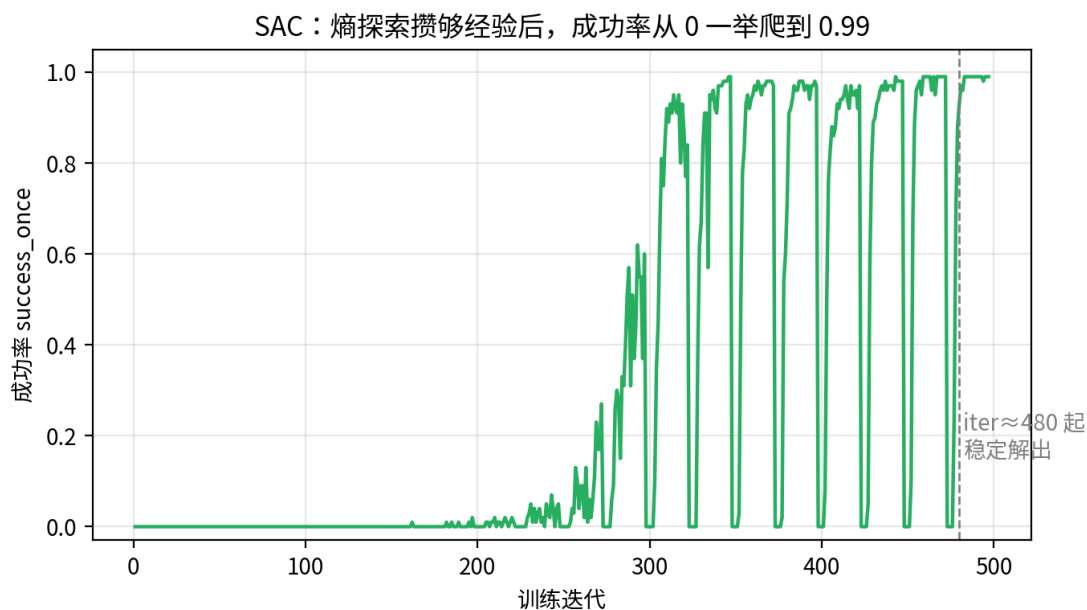


图 9: SAC 的成功率曲线：前期靠熵探索默默攒经验，成功率贴着 0；到 $\text{iter} \approx 480$ 攒够后一举爬到 0.99 并稳定

这条“憋很久再突然起飞”的曲线本身就是探索型学习的典型形态——不是线性进步，是量变到质变。

5.4 一张图看懂整条阶梯的两层道理

把四级放在一起，成功率是这样一个阶梯：

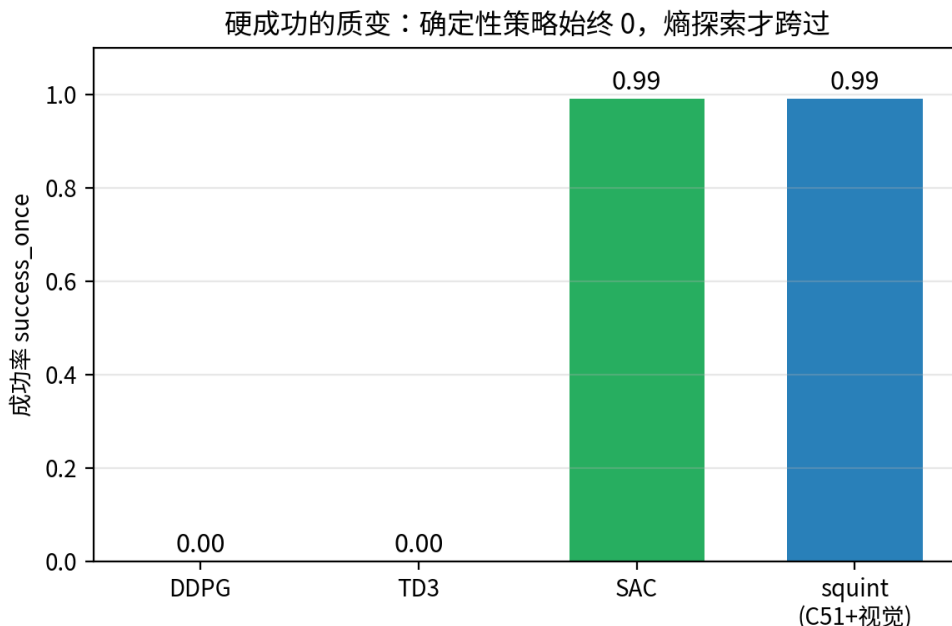


图 10: 成功率阶梯：DDPG 与 TD3 始终 0，SAC 冲到 0.99，squint（下一节）同样 0.99 但从像素学会。确定性策略越靠越近却始终跨不过”成功”那道坎，熵探索才跨过去

把这张成功率图和前面那张靠近度（奖励）图叠着看，能读出**两层不同的道理**，这也是这条阶梯最想让你记住的：

- **靠近度是单调的**：DDPG < TD3 < SAC，每一级都比上一级更会靠近方块。从这个角度看，每一级的改进都实实在在有效——TD3 的双 Critic、SAC 的熵探索，都让策略离目标更近了。
- **硬成功是有质变的**：DDPG 和 TD3 无论靠得多近，成功率都死死是 0；只有 SAC 跨过了”够到”那道坎。这说明**“离得更近”和“真正解决”是两回事**——把方块从”差一点”推到”够到”，靠的不是把距离一点点磨小（那样 DDPG/TD3 迟早也能到），而是探索方式的**质变**：确定性策略的探索有天花板，最大熵才能顶破它。

一句话：**在这个任务上，探索——而不是高估、也不是网络容量——才是那把决定”解不解得出”的钥匙。**

5.5 本节小结

SAC 把探索从”外加噪声”换成”最大熵”这条原则：随机策略 + 熵最大化 + 自动温度，逼着策略持续铺开试探，直到真正找到够到方块的动作。它是这条阶梯上第一个把成功率做上去的算法（0→0.99，且需攒够时间才在 iter≈480 破局）。叠看靠近度与成功率两张图，读出两层道理：靠近度逐级单调、每级改进都有效，但硬成功有质变，探索才是解出任务的钥匙。SAC 用的还是标量 Critic + 均方误差，样本效率仍有提升空间——这是 squint 的切入点。

6 squint: 从像素学会，顺手把数据也生成了

到 SAC 为止，机械臂已经能从关节状态够到方块了。但真机上部署 VLA 时，策略看到的是**相机图像**，不是上帝视角的关节读数。第 6 级 squint 把两件事一起解决：一是把输入从状态换成**像素**，二是把 Critic 从标量升级成**分布式**，让它在更难的视觉输入上依然又快又稳地学会——顺带，它训好的策略还能直接拿去生成 **VLA 课要的仿真数据集**。

6.1 分布式 Critic (C51): 不估一个数，估一整条分布

前几级的 Critic 都是估一个标量 Q 值。squint 用的 C51 分布式 Critic 换了个思路：不估“预期回报是多少”，而是估“回报落在各个取值上的**概率分布**长什么样”。

直觉上，回报本身是有不确定性的——同一个状态动作，运气好回报高、运气差回报低。硬压成一个平均数会丢掉这层结构；让网络直接去学整条分布，训练信号更丰富、梯度更稳，**样本效率显著更高**。这就是为什么 squint 在更难的视觉输入上，反而能学得比标量 SAC 更快更稳。

一个旁证：把标量 SAC 直接搬到视觉输入上，成功率只有百分之几；换成 C51 分布式 Critic，同样的视觉输入能到 0.99。**分布式 Critic 是视觉这一档样本效率的钥匙**，正如熵探索是“解不解得出”的钥匙。

6.2 从 16 像素学会操作

squint 的另一半是视觉编码器：把相机图像降到很小的分辨率（16×16 像素）过一个小 CNN 编码，再接上和 SAC 同款的随机策略。别看分辨率低，配上分布式 Critic 和大规模并行采样，它照样能从零学会 ReachCube，成功率 0.99——而且这次策略看的是**像素**，离真机部署的输入形态更近了一步。

代码上 squint 就是把 SAC 的标量双 Critic 换成 C51TwinQ、前面接一个 CNN 编码器，其余训练骨架不变（`train_v6_squint.py`，同样自包含一个文件）。

6.3 顺手生成数据：闭合整条数据链

squint 训好的策略不只是这条教学阶梯的终点，它还有一个下游用途，把这一讲和 VLA 课接成一个闭环。

回到第 3 章开头那句话：**RL 训练用的环境，和 VLA 课评测、复现数据用的是同一个环境**。既然 squint 已经能在这个环境里稳定够到方块，那就让它多跑几百条成功轨迹、把每条轨迹换个贴近真机的外观（黑臂、白底）重渲一遍，转成 VLA 课要的标准数据集格式——一套 VLA 微调数据就这么“顺手”生成出来了。这条流水线独立收在模块的 `datagen/` 文件夹里：策略跑轨迹、换外观重渲、转成数据集，一条命令串起来。

这里正好回收 VLA 课埋下的那个伏笔：第 9 讲、第 12 讲里，你们用来微调 VLA 的那批仿真数据，当时只说“是用视觉强化学习从零生成的”、没有展开。现在你自己走到了这一步——从零训一个视觉 RL 策略、让它生成数据——也就真正理解了那批数据是怎么来的，甚至能自己复现一份。一门课里“先给你用、最后教你造”的完整闭环，到这里合上了。

6.4 本节小结

squint 在 SAC 的随机策略基础上做两件事：把标量 Critic 换成 C51 分布式 Critic（估回报的整条分布而非一个均值，样本效率显著提高，是视觉这一档能学会的钥匙），把输入从关节状态换成 16 像素视觉（贴近真机部署形态）。它从零学会 ReachCube 成功率 0.99，训好的策略再顺手 rollout + 换色生成 VLA 微调数据集，回收了第 9/12 讲“数据是视觉 RL 生成”的伏笔，把这一讲和 VLA 课闭成一个“先用后造”的完整数据闭环。

7 同一个 G1，换 off-policy 再走一遍：15 分钟学会走路

我们在 SO-101 上从零爬完了 off-policy 阶梯——从表格 Q 一路到能从像素学会的 squint。最后把镜头拉回第 14 讲的老地方 G1 行走，看看业界怎么把同一套 off-policy 规模化：它真能在大规模并行仿真里顶替 on-policy 吗？2025 年恰好有一对工作把这件事做成了标杆。

7.1 FastTD3 与 FastSAC：把 off-policy 搬进大规模并行仿真

off-policy 算法（SAC、TD3）在机器人学界长期被认为“样本效率高但难伺候”，主流的大规模并行仿真训练（第 14 讲那套 4096 环境 + PPO）一直是 on-policy 的天下。Amazon FAR 团队的 **FastTD3** 打破了这个格局：他们发现只要几处关键设计调对，off-policy 完全能在数千个并行环境的规模下稳定训练，而且更快。配方简单得出奇：

- **并行采样进同一个 replay buffer**：几千个环境同时交互，所有转移汇入一个大池子——并行仿真的吞吐和经验复用的效率第一次叠加在一起。
- **大 batch 更新**：每次从池子里采上万条转移做一步梯度，充分喂饱 GPU。
- **高更新采样比 (UTD)**：每采一步环境交互，做多次梯度更新——on-policy 做不到的“一份数据榨多次”，off-policy 的看家本领。
- **精心调校的稳定性配件**：双 Q 取小、目标网络软更新等（2.5 节说过，这些是 off-policy 的必要开销）。

FastTD3 在 HumanoidBench 等人形基准上把训练时间压到单张 A100 上三小时以内，并把学到的策略部署上了 Booster T1 全尺寸人形真机；**FastSAC** 是同一配方套在 SAC 上的版本。

7.2 结果：G1 行走，单卡 15 分钟

后续工作《Learning Sim-to-Real Humanoid Locomotion in 15 Minutes》把这套配方推到了极致：在单张 RTX 4090 上，**15 分钟**训出能通过 sim-to-real 部署到 Unitree G1 和 Booster T1 真机的行走策略——训练时还开着强域随机化（随机动力学、粗糙地形、外力推搡）。下图取自该论文，上排是训好的策略部署在真机上的照片，下排是训练曲线。

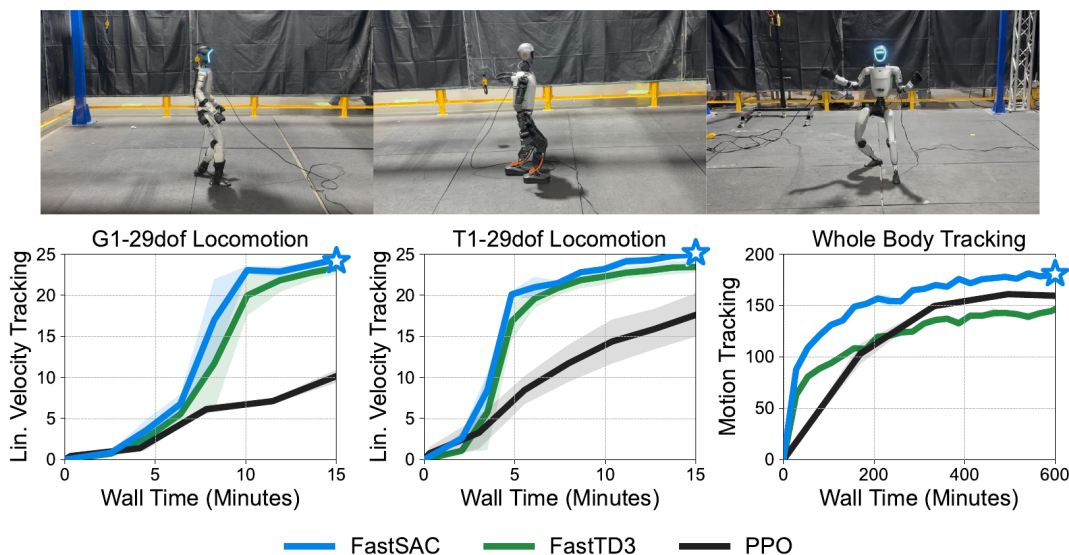


图 11: FastSAC/FastTD3 与 PPO 在 G1、T1 行走和全身动作跟踪上的墙钟时间对比，上排为 sim-to-real 部署到真机的画面

曲线的读法：横轴是**墙钟时间**（不是环境步数），纵轴是速度跟随任务的回报。左、中两张图里，蓝线 (FastSAC) 和绿线 (FastTD3) 在 10 分钟上下就冲到平台期，而黑线 (PPO) 在同一个 15 分钟窗口内还在半山腰；右图是更难的全身动作跟踪（和第 14 讲 BeyondMimic 同类任务），时间尺度拉长到 600 分钟，off-policy 仍然全程领先。

备注：这是**同一块 GPU 上的墙钟对比**，不是“PPO 学不会”——给足时间 PPO 也能到平台。off-policy 每一步更新更重（大 batch、多次梯度），但样本复用让它总体上快得多。另外论文用了**极简奖励函数**——off-policy 对奖励设计的品味和 on-policy 不完全一样，把第 14 讲的奖励原样搬过来不一定最优。

这个结果和第 14 讲形成了一组干净的对照：**同一台 G1、同一类行走任务**，第 14 讲的 PPO 靠 4096 个环境堆出上亿步交互，这里的 FastSAC 靠“每条经验反复用”把墙钟压缩到一刻钟。第 14 讲埋的“为什么真机要换 off-policy”，在仿真里就已经初见分晓。

7.3 动手实验：给 G1 行走加第四个版本

第 14 讲的 `1_1_g1_walk_rl` 模块里躺着三个训练脚本：`train_v1_reinforce.py`、`train_v2_a2c.py`、`train_v3_ppo.py`——同一个任务，算法由简到繁。SO-101 阶梯之外再补一个动手实验：给第 14 讲这条 G1 阶梯加**第四级**——off-policy 的 SAC 版本，环境、奖励、模型骨架全部复用，只换算法。

实验设计如下：

- **任务与环境**：与第 14 讲完全相同的 mjlab G1 平地速度跟随环境（`G1WalkEnv`），不改任何奖励项——保证对照干净。
- **代码结构**：和 v1 到 v3 一样的 Lightning 四件套。最有教学价值的差异在数据层：前三个版本的 `Dataset` 每轮在线采一段新 rollout，SAC 版本换成 `ReplayBufferDataset`——转移存进池子、随机抽样训练。**on-policy 和 off-policy 的全部区别，在数据这一层直接看得见。**
- **训练配方**：取 FastSAC 配方中对课堂有意义的三件——并行环境采样进同一个 buffer、大 batch、高 UTD；distributional critic 等纯提速细节不进这个 G1 版本，保持代码能一口气读懂。
- **对照口径**：两张曲线图。第一张按**环境步数**对齐——预期 off-policy 在早期样本效率上显著占优，这是“每条经验反复用”的直接兑现；第二张按**墙钟时间**对齐——诚实展示 off-policy 每步更新更贵的另一面。最后配 rollout 视频对照步态质量。

本实验的训练代码、对照曲线与视频随课程代码仓库发布后补充。

7.4 本节小结

本节用 FastTD3/FastSAC 回答了“off-policy 行不行”：不但行，在大规模并行仿真里还更快——单卡 15 分钟训出能上 G1 真机的行走策略，核心配方是并行采样进同一个 replay buffer、大 batch、高 UTD。它的局限也要看清：这仍然是**仿真里**的胜利，奖励函数是白拿的、复位是免费的、探索撞坏了按 R 重来。下一节把这三张“仿真特权卡”全部收走，看看真机上还缺什么。

8 真机压轴：HIL-SERL 让 SO-101 学会接触型任务

阶梯爬到 `squint`，我们已经能在仿真里从零学会一个操作任务了。但那仍是**仿真里**的胜利——奖励是白拿的、复位是免费的、探索撞坏了按 R 重来。这一节把这三张“仿真特权卡”全部收走，看看真机上还缺什么，再用一整套工程答案把它补齐。好消息是不用从头造轮子：这套答案叫 **HIL-SERL**，而且已经被 LeRobot 官方移植到 SO-100/SO-101——第 9 讲采数据用的那套主从臂，现在原封不动就能变成一套真机强化学习装备。所以这一节采取“**概念一件、操作一件**”的走法：每讲清 HIL-SERL 的一个部件，紧接着就给出它在 LeRobot 里对应的那一步命令。

8.1 把 SAC 搬上真机：四道坎

把前面 SO-101 阶梯上的 SAC 直接搬上一台真实机械臂，会立刻撞上四道坎：

- 1. **奖励谁来发？** 仿真器里 reward 是一行代码，因为仿真器知道每个物体的真实位姿。真机上没有上帝视角——“插头插进去了没有”，只有相机看得见。
- 2. **谁来复位？** 仿真里回合结束一键 reset。真机上方块掉在地上不会自己飞回桌面。
- 3. **探索会闯祸。** 随机初始化的策略在真机上乱抡，轻则任务毫无进展，重则撞坏夹爪和工件。
- 4. **样本贵上加贵。** 第 1 节算过的账，在接触型任务上更严苛——插拔、对位这类任务容错以毫米计，瞎探索几乎撞不出成功，稀疏奖励长期是零，学习根本启动不了。

HIL-SERL (Human-in-the-Loop Sample-Efficient Reinforcement Learning, UC Berkeley) 就是针对这四道坎给出的一整套工程答案，发表于 Science Robotics。它不发明新算法，而是把一条成熟的 off-policy 血缘链带上真机，再补上”人”这个要素。

8.2 一条血缘链：SAC 到 HIL-SERL

HIL-SERL 不是凭空出现的，它是伯克利同一条线上四步演进的终点，每一步只解决一个问题：

工作	年份	在前一步上补了什么
SAC	2018	连续动作 off-policy 的算法底座（第 5 节）
RLPD	2023	先验数据进池子： 每个 batch 一半采自在线经验、一半采自离线示范；配上高 UTD 和 LayerNorm 稳住 critic
SERL	2024	软件套件： actor 与 learner 分进程解耦、阻抗控制器保护硬件、免复位训练支持
HIL-SERL	2024	人在环： 训练中人工干预 + 视觉奖励分类器，通吃接触型任务

链条中间的 **RLPD** (RL with Prior Data) 值得多说两句，因为 HIL-SERL 的 learner 跑的就是它。它对 SAC 只做三处改动，每处都对着一个真机痛点：

- **对半采样：**每个训练 batch 一半抽自在线经验池、一半抽自示范池。比例焊死在五五开是刻意的——全吃示范会过拟合到”学得像”（那是模仿学习的地界），全吃在线经验又回到冷启动的老问题；对半保证每一步更新既有”成功长什么样”的锚，又有”我自己刚犯的错”的新鲜教训。
- **高 UTD：**每采一步做多次梯度更新（2.5 节说的 UTD 杠杆），把真机上贵得要命的每条转移榨干。
- **critic 加 LayerNorm：**高 UTD 会放大死亡三角的风险，尤其是 critic 对**没见过的动作**报出离谱高分、被 actor 钻空子的问题；LayerNorm 把网络输出的量级压住，是让”猛榨样本”不翻车的关键配平。

记住这条链的读法：**SAC** 给能力，**RLPD** 给样本效率，**SERL** 给工程骨架，**HIL-SERL** 给真机落地的最后一公里。

下面就把 HIL-SERL 拆成”四件套 + actor-learner 架构”逐个讲透——每讲完一件，紧接着给出它在 LeRobot SO-101 上对应的那一步操作。

8.3 落到我们的硬件：角色分工与第一步——划安全边界

先把任务和硬件摆好。**任务**选接触型的入门款：**把方块推到目标区域** (push cube to goal region)。它具备接触任务的全部要素——推的力道和角度直接决定成败、视觉可判定成功——又足够短 (5 到 10 秒一个回合)，符合 HIL-SERL 的甜区。练顺之后可以升级到抓取-提起 (pick and lift)。

硬件分工和第 9 讲遥操作采数据时一模一样，但角色变了：

- **follower 臂**：不再重放人的动作，而是作为 **RL actor 的身体**，执行策略输出的动作、与环境真实交互。
- **leader 臂**：不再全程主导，而是作为**人的干预接口**——训练中它实时跟随 follower 的姿态，人随时可以握住它接管几步 (SO-101 leader 的减速齿轮让”顺滑接管”成为可能)，键盘 space 键在”策略控制”和”人控制”之间切换。
- **两路相机** (顶视 + 腕视)：既是策略的眼睛，也是奖励分类器的裁判席。

动作空间有一个关键选择：**在末端执行器 (EE) 空间学，不在关节空间学**。策略输出的是末端的 x、y、z 位移增量，由逆运动学换算成关目标。经验上，操作类任务在关节空间学 RL 要难得多——同样的任务换到 EE 空间往往才变得可学；而且 EE 空间里”划安全边界”直观得多。

这条 EE 边界正是 8.1 节第三道坎 (探索会闯祸) 的第一个工程回应，也是全流程的第一步操作。运行 `lerobot-find-joint-limits`，手动拖着 follower 把”完成任务需要的空间”扫一遍，脚本记录末端位置的最小、最大值：

```
lerobot-find-joint-limits \  
  --robot.type=so101_follower --robot.port=/dev/ttyFollower \  
  --teleop.type=so101_leader --teleop.port=/dev/ttyLeader
```

得到的边界写进配置的 `end_effector_bounds`。这一步同时回应了两件事：探索安全 (策略出不了这个箱子)，和学习难度 (动作空间被压缩到任务相关的一小块)。

8.4 第一件套 demo buffer：示范打底，并采下示范

概念。训练开始前，先用遥操作采一批成功示范，装进一个独立的 **demo buffer**。这直接继承 RLPD：每个训练 batch 一半来自在线经验池、一半来自示范池——从第一次梯度更新起，网络就见过”成功长什么样”，不必从纯随机探索里大海捞针。这是对第四道坎 (学习启动不了) 的回答。

操作。在 LeRobot 里，把配置文件 `mode` 设为 `"record"`，用 leader 遥操作采 **15 到 20 条成功示范** (论文里典型是 20 到 30 条)：

```
python -m lerobot.rl.gym_manipulator --config_path env_config_so101.json
```

每条示范以人按下”成功”键结束（该回合最后一步记奖励 1）。数据落成标准 LeRobot 数据集——第 9 讲学的那套数据格式，在这里原样复用。

8.5 第二件套视觉奖励分类器：让相机当裁判，并把它训出来

概念。不手写奖励函数，也不让人逐帧打分，而是把”成功了吗”学出来：遥操作采集一批正样本（任务完成的画面）和负样本（没完成的画面）——论文的典型配比是约 200 正、1000 负，折合十来条轨迹、五分钟的事——训练一个基于 ResNet 的二分类器。训练时它盯着相机画面，输出 0/1 稀疏奖励，还顺带自动判断回合结束。这是对第一道坎（真机没有上帝视角）的回答。

备注：分类器也会被骗——机械臂挡住目标、光照变化都可能造成误判。假阳性尤其危险：策略会学会”摆拍”骗分。实践中靠提高判定阈值、追加难负样本来修，这也是下面训练分类器时要专门留心的点。

操作（一）：先框视觉关注区。RL 直接从像素学习，对背景干扰极其敏感——光照变化、路过的人、工作区外的杂物都可能把学习带偏。上分类器之前，先用交互工具把每路相机的画面裁到任务核心区：

```
python -m lerobot.rl.crop_dataset_roi --repo-id <你的示范数据集>
```

框出的裁剪参数写进配置的 `crop_params_dict`，图像统一缩放到 128×128 。

操作（二）：训练分类器。先把 `terminate_on_success` 设为 `false` 再采一批数据——回合在成功后不立即截断，让”成功状态”的画面多攒一些（正样本不足是分类器最常见的坑）；然后用 ResNet-10 底座训二分类器：

```
lerobot-train --config_path reward_classifier_train_config.json
```

训完把模型路径写进配置的 `reward_classifier.pretrained_path`，判定阈值从 0.7 左右起调。上真机前先单独测一轮：故意摆几个”像成功但不是”的场面，看它会不会误判。

8.6 第三、四件套人工干预与自动复位

人工干预（第三件套）。这是 HIL-SERL 名字里”Human-in-the-Loop”的本体。在线训练时人守在旁边，看到策略快要闯祸或卡死，随时接管遥操几步把机器人带回正轨，然后把控制权还给策略。关键在于干预数据的用法：接管的那几步被当作高质量的 off-policy 转移，照常存进经验池参与训练——2.1 节说过，off-policy 不挑数据来源，人的手就是另一个行为策略。

这与模仿学习里的 DAgger 家族形成一组重要对照：HG-DAgger 同样让人纠偏，但把纠偏数据拿去做监督学习——策略的上限被钉死在”学得像示范者”；HIL-SERL 把同样的数据交给强化学习——干预只是引路，策略最终按任务奖励自我优化，可以超过示范者（本章后面 8.9 的对照曲线会印证这一点）。

这是对第三道坎（探索闯祸）的回答：人挡住最坏情况，策略保留自我提升空间。这一件套的操作接口就是 8.3 节说的 leader 臂 + space 键，具体命令并进下一节的在线训练里一起给。

自动复位（第四件套）。回合结束后环境自动回到初始分布：SERL 提供了 forward-backward 双控制器的免复位方案（一个策略做任务、一个策略负责”拆回去”），SO-101 这类简单场景则用固定复位关节位加随机化初始姿态。人只负责偶尔把掉落的物体捡回工作区。这是对第二道坎（谁来复位）的回答。

8.7 actor-learner 架构：拼成在线系统，并跑起来

四件套怎么拼成一个在线系统？下图是 HIL-SERL 论文的系统总览。

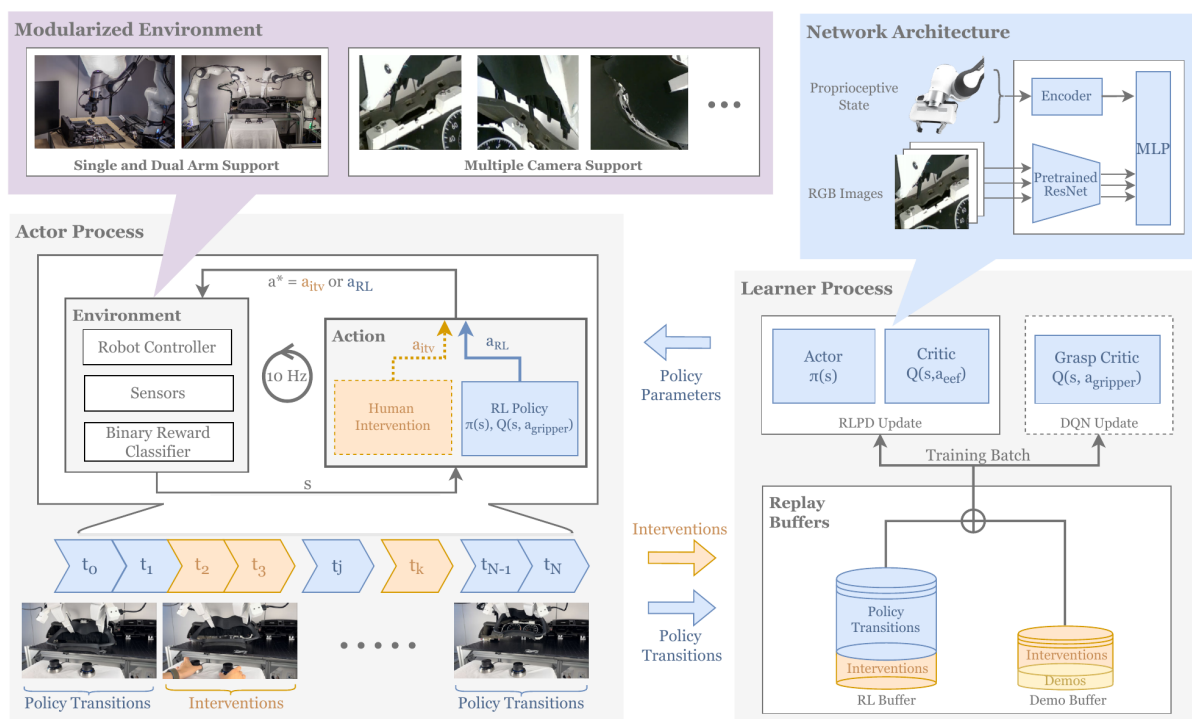


图 12: HIL-SERL 系统架构: actor 进程与环境实时交互并接受人工干预, learner 进程从双 replay buffer 采样更新, 两者异步通信

按数据流走一遍这张图：

- **左边 actor 进程：**以 10 Hz 的固定节奏和环境交互。每一拍，环境给出观测 s （相机图像 + 本体状态），动作要么来自 RL 策略 (a_{RL})，要么来自人的干预 (a_{itv} ，虚线路径)——谁在控制就听谁的。二值奖励分类器在环境侧充当裁判。时间轴上蓝色段是策略自主，黄色段是人接管。
- **右下 replay buffers：**两个池子。RL buffer 收所有在线转移（策略的和干预的），demo buffer 存训练前采的示范；learner 每个 batch 从两池对半采样（RLPD 的规矩）。

- **右边 learner 进程**：在 GPU 上闷头做梯度更新（actor 网络 + critic 网络），周期性把最新的策略参数推回 actor 进程。
- **右上网络结构**：多路相机图像过同一个预训练 ResNet-10 编码，与本体状态编码拼接后进 MLP。

actor 和 learner 异步解耦是真机 RL 的硬需求，不是花活：真机控制必须踩着 10 Hz 的实时节拍，不能停下来等 GPU 算完一个 batch；反过来 GPU 也不该在机器人慢吞吞动作时闲着。分进程后两边各按各自的节奏满负荷运转，这个设计在下面的 LeRobot 实现里原样保留。

LeRobot 把整套 HIL-SERL 封装成三块：环境侧的 `gym_manipulator`（把真机包成 Gym 风格环境，串起奖励分类器、干预、安全边界等处理管线）、训练侧的 `lerobot.rl.learner` 与 `lerobot.rl.actor` 两个进程入口（正对上面架构图的两个进程），以及一份 JSON 配置文件贯穿全部环节。下图是官方文档的工作流总览，和上面的论文架构图对照看——工程实现与论文设计一一对应。

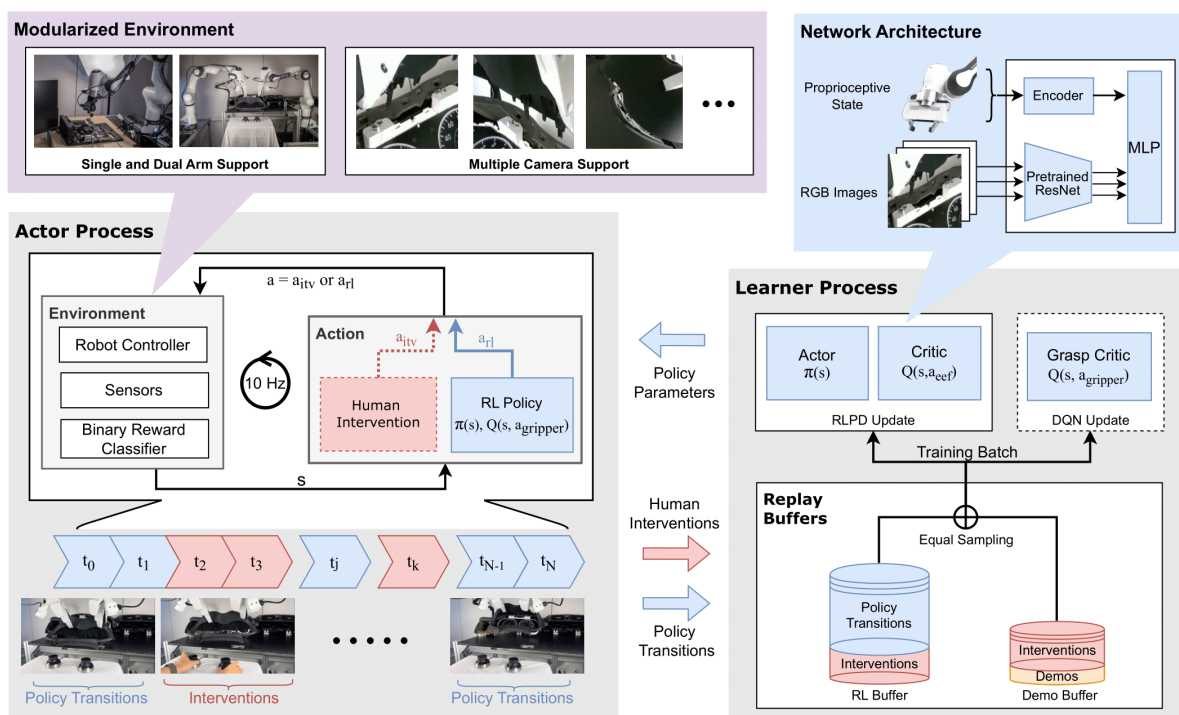


图 13: LeRobot 版 HIL-SERL 工作流：示范与奖励分类器打底，actor 进程在真机上执行并接受干预，learner 进程异步更新策略

操作：起两个进程做在线训练。边界、示范、分类器都就位后，两个终端分别拉起两个进程，人守在 leader 旁边：

```
python -m lerobot.rl.learner --config_path train_config_hilserl_so101.json
python -m lerobot.rl.actor --config_path train_config_hilserl_so101.json
```

干预的节奏是门手艺，官方与论文的经验一致：开头几个回合先让策略自由探索摸清行情；之后短促、精准地接管——策略卡死或将要出界时拉一把就还权，不要长时间代驾；策略开始能完成任务后，把干预收缩到”临门一脚”级别的小修正。

备注：三个对成败影响最大的超参——

- `temperature_init`: SAC 初始温度，从 0.01 量级起步；设太高会让干预”教不进去”。
- `policy_parameters_push_frequency`: learner 向 actor 推送参数的间隔，压到 1 到 2 秒，让 actor 总用上新鲜策略。
- `storage_device`: 设为 `cuda`，省去参数在 CPU、GPU 间搬运的开销。

收口：评测。训练前后各跑 20 个回合测成功率（训练前用纯示范做基准），配上训练全程的干预率曲线与回报曲线，就构成这次实验的完整证据链。

8.8 训练全景与真机战绩

把四件套按序上场串起来，就是 HIL-SERL 的一次完整训练，下图（同样取自论文）画的就是这三步。

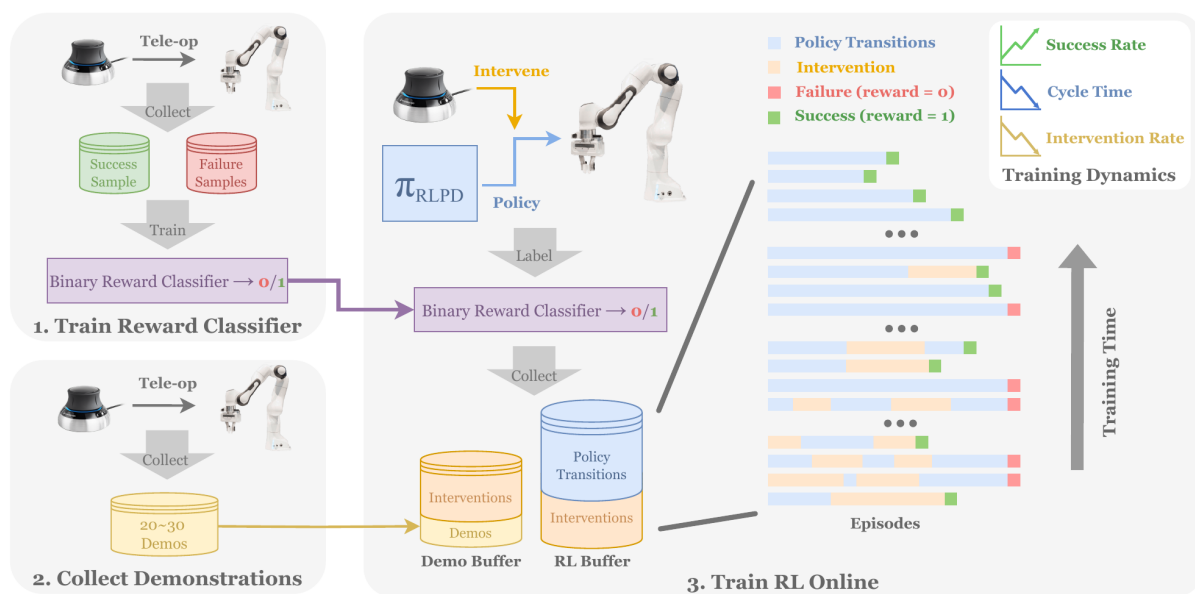


图 14: HIL-SERL 训练流程：先遥操采正负样本训练奖励分类器，再采集示范装入 demo buffer，最后在线训练并逐步减少人工干预

左上：遥操采正负样本，训出二值奖励分类器。左下：遥操采 20 到 30 条示范进 demo buffer。右侧：在线训练——策略与环境交互，分类器发奖励，人早期频繁干预（时间轴上黄色段多），随着策略变好干预越来越少（黄色段变稀、绿色成功标记变密）。

论文在七类真机任务上验证了这套流程，从精密插拔到动态甩锅、双臂装配都有覆盖：



图 15: HIL-SERL 论文中的部分真机任务：抽积木、平底锅翻物、传动带装配、仪表盘装配、内存条插入、双臂搬桌板

实验结果压成三条即可带走：

1. **1 到 2 小时的真机训练**就能把多数任务练到接近 100% 成功率——这是“真机 RL 不可行”这个旧共识被打破的核心数字。
2. 相对模仿学习基线，平均成功率约 **2 倍**，执行速度快约 **1.8 倍**——RL 不只是学会了，还在按任务目标持续优化动作质量。
3. **干预率随训练单调下降到 0**——人从“全程陪练”逐渐退成“旁观者”，这是系统在自我提升的最直接体征。

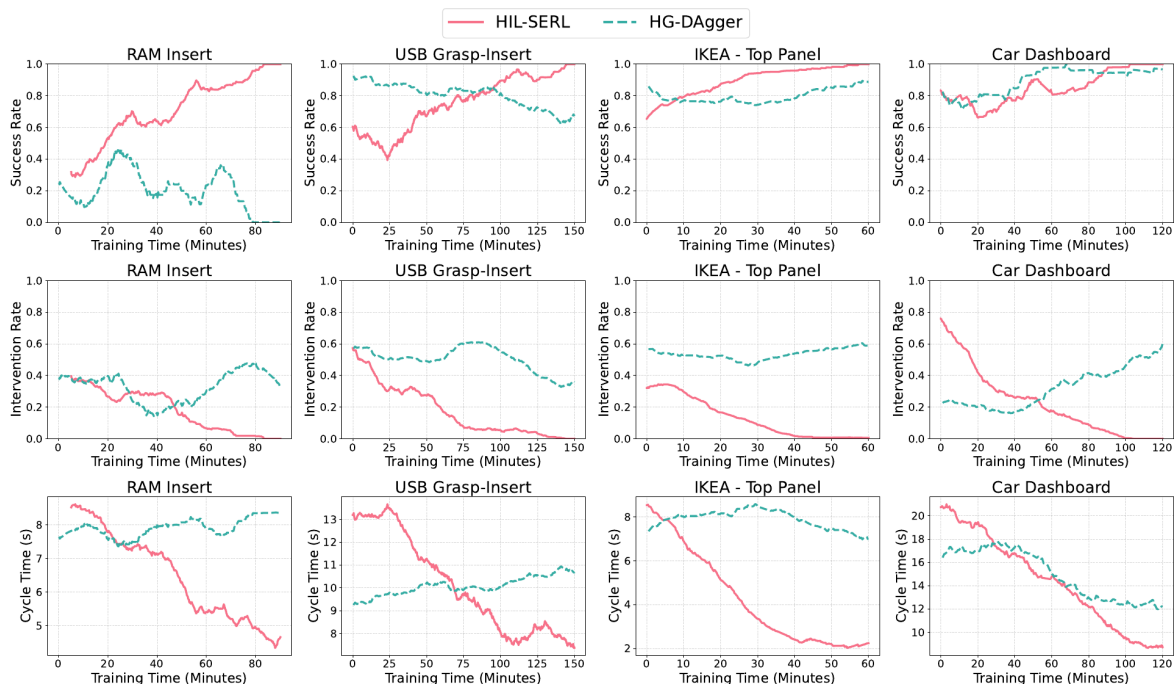


图 16: HIL-SERL 与 HG-Dagger 在四个任务上的对照：成功率、干预率与单次执行耗时随训练时间的变化

上图的对照值得细看：粉线（HIL-SERL）的成功率一路爬到 1.0、干预率压到 0、单次耗时持续下降；青虚线（HG-Dagger）的成功率上下震荡、干预率居高不下、耗时不见改善。同样的人力投入，监督学习”吸收”干预，强化学习”消化”干预——差距就在这。

局限性也要摊开：每个任务都要**单独**走一遍全流程（没有跨任务泛化，这正是 VLA 那条线擅长的事）；任务时长以 5 到 10 秒的短程为主；奖励分类器可能被骗。这些边界划出了它和前几讲方法的分工——下一讲会回到这张分工地图。

8.9 没有真机：gym_hil 仿真替代

没有 SO-101 也能完整体验这套流程。LeRobot 配套的 `gym_hil` 提供了 MuJoCo 版的 Franka Panda 抓方块环境，键盘或手柄充当干预接口：

```
# 配置里 task 设为 PandaPickCubeKeyboard-v0，其余流程与真机完全一致
python -m lerobot.rl.actor --config_path train_gym_hil_env.json
python -m lerobot.rl.learner --config_path train_gym_hil_env.json
```

采示范、起两个进程、space 接管干预——和真机同一套命令与配置结构。仿真里有物体真值，奖励可以直接判，四件套里的”奖励分类器”这一件在仿真里是可选项。建议的学习路径：先在 `gym_hil` 里把全流程跑熟，再上真机——真机上每一分钟都贵，别把学工具的成本花在真机时间里。

这张有无干预的对照图，正是 8.6 节”干预能超过示范者”那句话的直接印证：

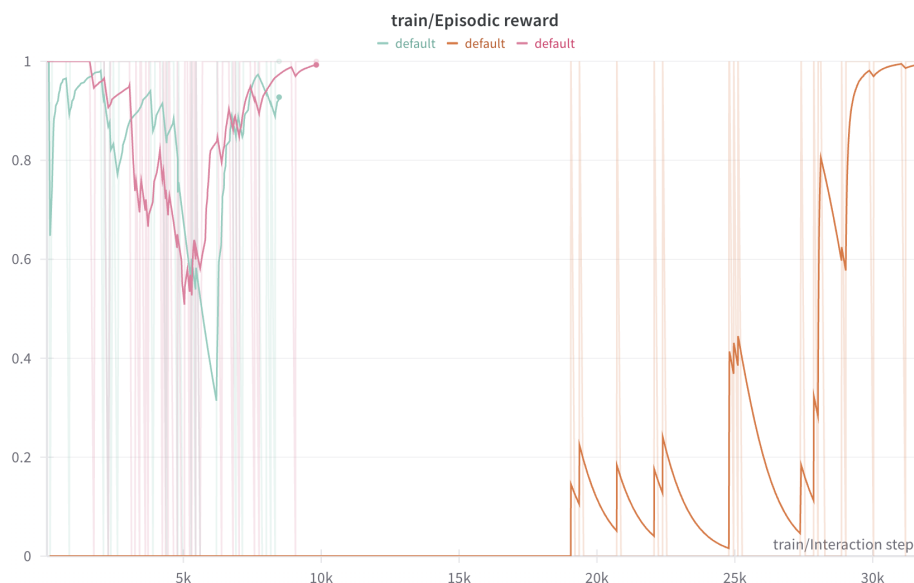


图 17: 人工干预对学习速度的影响：无干预的训练（橙）远迟于有干预的两组（粉、蓝）达到最高回报

橙色曲线（无干预）迟迟上不去，有人干预的两组（粉、蓝）达到最高回报所需的交互步数大幅缩短——干预不是锦上添花，而是真机 RL 能在小时级完成的关键。

8.10 训练健康的体征：盯着干预率

在线训练阶段最值得盯的一张图不是回报曲线，而是**干预率曲线**。下面这张图来自 LeRobot 官方文档的抓取-提起实验。

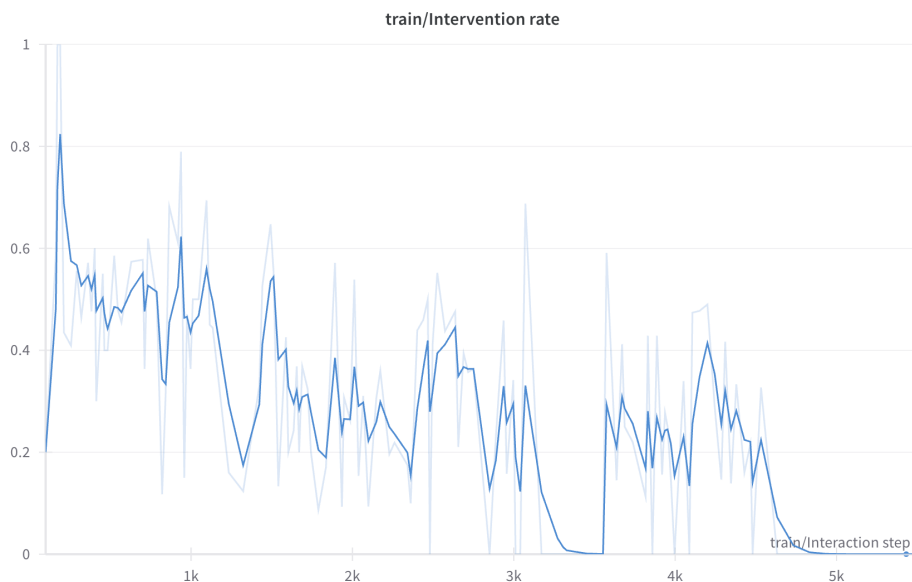


图 18: 一次健康训练的干预率曲线：随策略改善从高位持续下降

这是”健康训练”的模样：干预率从高位一路下降——如果训练半小时干预率还纹丝不动，通常说明出了问题（奖励分类器误判、边界设错、或干预方式太”代驾”），该停下来排查而不是继续耗真机时间。

本实验的 SO-101 训练前后成功率对照、干预率曲线与 rollout 视频，随课程代码仓库发布后补充。

8.11 本节小结

本节把 HIL-SERL 从概念一路落到我们自己的硬件上。它把”真机稀疏奖励 RL 学不动”拆成四道坎，用四件套逐一回应：示范打底解决冷启动、视觉奖励分类器解决没有上帝视角、人工干预解决探索闯祸、自动复位解决连续训练；底座是 SAC 到 RLPD 到 SERL 的 off-policy 血缘链，架构上 actor 与 learner 异步解耦保住真机的实时节拍。落到 SO-101 上，每个部件都对应 LeRobot 里的一步操作——划安全边界、采示范、框 ROI、训分类器、双进程在线训练、评测收口，每一步都是第 9 讲数据工具链的自然延伸；没有真机就用 gym_hil 走完全流程。战绩：1 到 2 小时真机训练接近 100% 成功率，约 2 倍于模仿基线；训练健康与否，第一看干预率是否持续下降。局限：单任务、短程、分类器可被骗，且真机训练全程需要人值守。它的一切素材——旧经验、示范、干预——之所以能进同一个池子，全靠 off-policy 不挑数据来源这一条根性质。

9 结课全景：三种强化学习，与一条完整的链路

9.1 三种 RL 形态对照

课程的强化学习三部曲到此收官。三讲各用了一种形态的 RL，放进一张表里，差异一目了然：

	第 14 讲	第 15 讲	第 16 讲
载体	G1 人形行走/动作跟随	VLM 数数、VLA-0 操作	SO-101 接触任务
训练地点	仿真（大规模并行）	仿真 rollout / GPU 答题	真机在线
动作	连续关节控制	离散 token	连续 EE 控制
奖励	手写密集奖励	可验证规则，稀疏但免费	学出来的视觉 0/1
数据方式	on-policy	on-policy	off-policy
critic	有（GAE 基线）	无（组内相对优势）	有（Q 函数，主角）
人的角色	写奖励函数	写判分规则	示范 + 在线干预
代表算法	PPO	GRPO	SAC (RLPD/HIL-SERL)
本讲演示	REINFORCE→A2C→PPO	单一 GRPO	表格
阶梯			Q→DQN→DDPG→TD3→SAC→squint (六级 off-policy)

这张表也是一张**选型地图**：有仿真、能并行、奖励好写——on-policy 大力出奇迹（第 14 讲）；策略本体是生成模型、结果可规则验证——GRPO 后训练（第 15 讲）；必须在真机上学、样本以秒计费——off-policy 加人在环（本讲）。三种形态没有高下，只有场景匹配。

9.2 从第 8 讲到第 16 讲：一条链路

把镜头拉远，这九讲其实只讲了一件事——**一台机器人怎么从零获得并持续改进一个技能**：

- **第 8 讲**立了骨架：端到端 policy，观测进、动作出，rollout 才是唯一的裁判。
- **第 9 讲**解决原料：遥操作采集、LeRobot 数据闭环——今天它的主从臂和数据格式在 RL 里原样复用。
- **第 10 讲**给了第一批可用的大脑：ACT、Diffusion Policy、Flow Matching，模仿学习把示范”学得像”。
- **第 11 到 13 讲**把大脑换成通才：VLA 家族——预训练带来语言理解与跨任务泛化，微调把它对齐到你的机器人。
- **第 14 讲**引入第二种学习范式：不再模仿，而是试错——策略梯度到 PPO，在仿真里大规模练。
- **第 15 讲**把两条线接起来：RL 作为后训练外环，让模仿学出来的 VLA 自我提升。

- **本讲**走完最后一公里：off-policy 加人在环，让学习直接发生在真机上——模仿给底子，人保驾，RL 超越示范者。而且这条 RL 线还会反哺 VLA：SO-101 阶梯顶端那个从像素学会的视觉策略，顺手 rollout 又换外观重渲，就生成出第 11 到 13 讲用来微调 VLA 的那批仿真数据集（第 6 节）——“RL 生成数据 → VLA 微调”的仿真数据闭环就此合上。

模仿学习与强化学习在这条链路上不是对手而是接力：**示范决定起点，试错决定上限，真机决定成色**。课程后续将继续走向世界模型等更前沿的方向，而无论模型形态怎么变，这条“数据-策略-改进”的闭环都是底层不变的骨架。

10 本讲小结

10.1 主线回顾

这一讲从一笔账出发：真机上样本贵三个数量级，on-policy”采完即弃”的奢侈打法玩不起，于是换 off-policy——行为策略与目标策略解耦，旧经验、示范、干预统统进 replay buffer 反复用；数学根基是贝尔曼等式不挑数据来源。我们先在 CartPole 上把 Q 函数、经验回放、目标网络跑成代码，从手工分桶的表格 Q 走到吃原始状态的 DQN。随后在 SO-101 的 ReachCube 上从零爬了一条 off-policy 阶梯：DDPG 用确定性 Actor 把 off-policy 带进连续动作（过程中诊断了观测不归一化把 $\tanh$ 顶进饱和、Actor 梯度冻结的典型坑），TD3 用双 Critic 取小治好高估、却仍卡在探索，SAC 把最大熵写进训练目标、成功率一举从 0 冲到 0.99，squint 再把输入换成像素、Critic 换成 C51 分布式，从 16 像素学会并顺手生成 VLA 微调数据。接着回到 G1 行走验证规模化：FastSAC/FastTD3 单卡 15 分钟练成能上真机的行走。最后 HIL-SERL 把 off-policy 带上真机——示范打底、视觉分类器发奖、人在环纠偏、自动复位撑连续训练，1 到 2 小时把接触型任务练到接近 100%，落到 SO-101 上就是一整套 LeRobot 工作流，干预率下降就是训练健康的体征。

10.2 方法演进链

这一讲织了两条演进链。一条是**算法阶梯**，每一级只补上一级的一个短板：

表格 Q → DQN → DDPG → TD3 → SAC → squint

分桶到函数近似、离散到连续、单 Critic 到双 Critic、外加噪声到最大熵、标量到分布式视觉——一步一个知识点。另一条是把 SAC 带上真机的**工程血缘链**：

SAC → RLDPD → SERL → HIL-SERL

能力、样本效率、工程骨架、真机落地——每一步只加一块砖。旁支上，FastTD3/FastSAC 证明同一套 off-policy 底座在大规模并行仿真里同样占优。

一句话总结：真机上的强化学习是一门“省”的艺术——off-policy 把每条经验用到极致，人在环把每次失败挡在损失之外，从 CartPole 一路爬到 squint 再到 HIL-SERL，讲的都是同一件事：用最少的真机样本，把一个接触型技能在 1 到 2 小时内学出来。

参考资料

- [1] HAARNOJA T, ZHOU A, ABBEEL P, et al. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor[EB/OL]. (2018-01-04). <https://arxiv.org/abs/1801.01290>.
- [2] FUJIMOTO S, VAN HOOF H, MEGER D. Addressing function approximation error in actor-critic methods[EB/OL]. (2018-02-26). <https://arxiv.org/abs/1802.09477>.
- [3] SEO Y, SFERRAZZA C, GENG H, et al. FastTD3: Simple, fast, and capable reinforcement learning for humanoid control[EB/OL]. (2025-05-28). <https://arxiv.org/abs/2505.22642>.
- [4] SEO Y, SFERRAZZA C, CHEN J, et al. Learning sim-to-real humanoid locomotion in 15 minutes[EB/OL]. (2025-12-01). <https://arxiv.org/abs/2512.01996>.
- [5] LUO J, XU C, WU J, et al. Precise and dexterous robotic manipulation via human-in-the-loop reinforcement learning[EB/OL]. (2024-10-29). <https://arxiv.org/abs/2410.21845>.
- [6] BALL P J, SMITH L, KOSTRIKOV I, et al. Efficient online reinforcement learning with offline data[EB/OL]. (2023-02-06). <https://arxiv.org/abs/2302.02948>.
- [7] LUO J, HU Z, XU C, et al. SERL: A software suite for sample-efficient robotic reinforcement learning[EB/OL]. (2024-01-29). <https://arxiv.org/abs/2401.16013>.
- [8] KELLY M, SIDRANE C, DRIGGS-CAMPBELL K, et al. HG-Dagger: Interactive imitation learning with human experts[EB/OL]. (2018-10-05). <https://arxiv.org/abs/1810.02890>.
- [9] CADENE R, ALIBERT S, SOARE S, et al. LeRobot: State-of-the-art machine learning for real-world robotics in PyTorch[EB/OL]. <https://github.com/huggingface/lerobot>.
- [10] SIMONINI T, SANSEVIERO O. The Hugging Face deep reinforcement learning course[EB/OL]. (2023)[2026-07-04]. <https://huggingface.co/learn/deep-rl-course>.

本讲配图来源：数据流对比、经验池抽样、Q 值回传三张示意图为本课程绘制；Q 函数定义标注图与 actor-critic 分工图取自 [10]；SO-101 阶梯的奖励对照、成功率阶梯、SAC 破局与观测归一化冻结四图为本课程 SO-101 强化学习实验渲染；FastSAC/FastTD3 与 PPO 对比图取自 [4]；HIL-SERL 系统架构、训练流程、任务与学习曲线四图取自 [5]；LeRobot 工作流、干预效果与干预率三图取自 LeRobot 官方文档 [9]。